特殊および一般相対性理論について

—— 原典完全直訳・数学校閲・学術決定版 ——

原題：*Relativity: The Special and the General Theory* (1916/1920)

Project Gutenberg eBook #30155

アルベルト・アインシュタイン 著

教育情報分析研究会 訳・数学校閲

2026 年 10 月 完全決定版

訳者まえがき：アインシュタイン自筆の普及的名著

アルベルト・アインシュタイン（Albert Einstein, 1879–1955）が自ら一般の読者に向けて執筆した唯一の本格的解説書『特殊および一般相対性理論について（原題：*Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie, gemeinverständlich*）』は、1916 年に初版が出版され、1920 年にロバート・W・ローソン（Robert W. Lawson）によって英語に翻訳されました（Project Gutenberg eBook #30155）。

一般にアインシュタインの論文といえば難解なテンソル計算や重力方程式が想起されますが、本書におけるアインシュタインの筆致は驚くほど平易かつ誠実です。彼は序文においてルートヴィヒ・ボルツマンの格言「エレガンス（優雅さ）の追求は仕立屋と靴屋に任せるべきである」を引用し、技巧的なレトリックを排して、概念の必然性と物理的意味を徹底して明快に説き明かしています。

本全訳・数学校閲版では、一切の要約や省略を行わず、アインシュタインの原著英文（全 32 節および付録 4 篇）の論理構造と数理的展開を完全に日本語へ直訳いたしました。さらに、各節の数式と時空変換の数理的整合性を厳密に確認・校閲し、原典の論理を正確に追体験できる構成としております。

目次

訳者まえがき：アインシュタイン自筆の普及的名著 i

原著序文（Preface） 1

第 I 部　特殊相対性理論（The Special Theory of Relativity） 2

第 1 章　第 I 節：Physical Meaning of Geometrical Propositions 3

第 2 章　第 II 節：The System of Co-ordinates 5

第 3 章　第 III 節：Space and Time in Classical Mechanics 7

第 4 章　第 IV 節：The Galileian System of Co-ordinates 8

第 5 章　第 V 節：The Principle of Relativity (in the Restricted Sense) 9

第 6 章　第 VI 節：The Theorem of the Addition of Velocities employed in Classical Mechanics 11

第 7 章　第 VII 節：The Apparent Incompatibility of the Law of Propagation of Light with the Principle of Relativity 12

第 8 章　第 VIII 節：On the Idea of Time in Physics 14

第 9 章　第 IX 節：The Relativity of Simultaneity 16

第 10 章　第 X 節：On the Relativity of the Conception of Distance 18

第 11 章　第 XI 節：The Lorentz Transformation 19

第 12 章　第 XII 節：The Behaviour of Measuring-Rods and Clocks in Motion 21

第 13 章　第 XIII 節：Theorem of the Addition of Velocities. The Experiment of Fizeau 23

第 14 章　第 XIV 節：The Heuristic Value of the Theory of Relativity 26

第 15 章　第 XV 節：General Results of the Theory 27

第 16 章　第 XVI 節：Experience and the Special Theory of Relativity　30

第 17 章　第 XVII 節：Minkowski's Four-Dimensional Space　33

第 II 部　一般相対性理論（The General Theory of Relativity）　35

第 18 章　第 XVIII 節：Special and General Principle of Relativity　36

第 19 章　第 XIX 節：The Gravitational Field　38

第 20 章　第 XX 節：The Equality of Inertial and Gravitational Mass as an Argument for the General Postulate of Relativity　40

第 21 章　第 XXI 節：In What Respects are the Foundations of Classical Mechanics and of the Special Theory of Relativity Unsatisfactory?　42

第 22 章　第 XXII 節：A Few Inferences from the General Principle of Relativity　44

第 23 章　第 XXIII 節：Behaviour of Clocks and Measuring-Rods on a Rotating Body of Reference　46

第 24 章　第 XXIV 節：Euclidean and Non-Euclidean Continuum　48

第 25 章　第 XXV 節：Gaussian Co-ordinates　50

第 26 章　第 XXVI 節：The Space-Time Continuum of the Special Theory of Relativity Considered as a Euclidean Continuum　52

第 27 章　第 XXVII 節：The Space-Time Continuum of the General Theory of Relativity is Not a Euclidean Continuum　54

第 28 章　第 XXVIII 節：Exact Formulation of the General Principle of Relativity　56

第 29 章　第 XXIX 節：The Solution of the Problem of Gravitation on the Basis of the General Principle of Relativity　58

第 III 部　宇宙全体に関する考察（Considerations on the Universe as a Whole）　60

第 30 章　第 XXX 節：Cosmological Difficulties of Newton's Theory　61

第 31 章　第 XXXI 節：The Possibility of a "Finite" and Yet "Unbounded" Universe　63

第 32 章　第 XXXII 節：The Structure of Space According to the General Theory of Relativity　66

第 IV 部　付録（Appendices） 68

第 33 章　付録 I：Simple Derivation of the Lorentz Transformation 69

第 34 章　付録 II：Minkowski's Four-Dimensional Space ("World") 72

第 35 章　付録 III：The Experimental Confirmation of the General Theory of Relativity 74

第 36 章　付録 IV：The Structure of Space According to the General Theory of Relativity (Supplementary) 78

解題：相対性理論の誕生と 20 世紀物理学の革命 80

原著序文（Preface）

本書は、理論物理学の数学的装備に精通していないものの、科学および哲学的な観点から相対性理論に興味のある読者に向けて、可能な限り正確な洞察を提供することを目的としている。この作品は、大学入試レベルの教育水準を持つ読者に対して書かれているが、本は短いため、読者は相当な忍耐と意志力を発揮する必要がある。著者は、主なアイデアを最も単純で理解しやすい形で提示しようと努め、そして大抵の場合、実際の順序と連続性においてそれらが生まれた順に提示した。明瞭さのためには、私は自己を繰り返しの頻度から解放せざるを得なかったように思われ、そのような点は Presentation の elegance に関心を払う必要がないと、優れた理論物理学者 L. ボルツマンの教訓に従った。私は読者から本質的な難しさを隠すことを主張していないが、一方で、物理学的基礎を「半ば冷遇」したので、物理学に不慣れな読者は木から森を見ることができるように感じないだろう。本書は誰かに数時間の誘発的な思考を与えることを願っている！

第 I 部

特殊相対性理論（The Special Theory of Relativity）

第 1 章

第 I 節：Physical Meaning of Geometrical Propositions

I. 幾何学的命題の物理的意味

あなたたちは学校時代に、ユークリッド幾何学の壮麗な建築物と出会ったことでしょう。この本を読んでいる多くの人々にとって、その magnificent structure は、懇切な教師たちによって数時間にもわたって追われ続けた、高層の階段の上にあるものでした。過去の経験から、これらの科学の最も偏屈な命題さえも偽りであると宣言する者は誰もいないでしょう。しかし、もし有人があなたに問うた場合、「それらの命題が真実であるという主張は一体何を意味しているのか？」と。この問いについて少し考えてみましょう。

幾何学は「平面」、「点」、「直線」といった概念から出発します。これらの概念には多少明確なイメージがつき、そして単純な命題（公理）をもって、それらの概念に基づいて真実であると受け入れられることが多くあります。その後、論理的な過程に基づき、その公理からすべての残りの命題は導かれるべきであり、つまり証明されるべきです。ある命題が正しく（真実）であるとは、それが認知された方法で公理から導かれたときを指します。したがって、「個々の幾何学的命題が真実である」という問いは、「公理が真実であるかどうか」に帰着されます。

しかし、長い間知られているように、最後の問いは幾何学の方法では回答不可能であり、またその自体には意味がないとされています。「二点を通る直線はただ一条だけである」という命題が真偽を問うことはできません。我々は只能⊠欧几里得几何⊠理所⊠的“直⊠”，每个⊠⊠的⊠象都具有由其上两点唯一确定的性⊠。所⊠“真”的概念并不符合⊠几何学的断言，因⊠当我⊠使用“真”⊠个⊠⊠，我⊠通常指的是与“真⊠”⊠象的一致性；然而，几何学并不关心其中涉及的概念与⊠⊠⊠象之⊠的关系，只关心⊠些概念之⊠⊠⊠上的⊠系。

これは幾何学の命題が「真実」であると感じられる理由を理解するのが難しくない。幾何学的な概念は自然の中のより或いはあまり正確な対象に応答しており、これらはこれらの概念が生まれる唯一の原因であることは明らかだ。幾何学はその構造に最大限の論理的統一性を与えるためにこのような道を避けるべきである。

例えば、「距離」という概念は実質的に剛体上の二つの明確な位置を見ることで形成されることが深く習慣化されている。さらに、私たちは三点が一直線上にあると見做すことに慣れており、観察のために片目を使ってその位置を一致させることができ、適切な視点を選べばそれが可能である。

この思考の習慣に従って、ユークリッド幾何学の命題に単一の命題「実質的に剛体上の二つの点は

位置が変化しても常に同じ距離（線間隔）に対応する」を追加すれば、ユークリッド幾何学の命題は実質的に剛体の相対的な位置に関する命題に分解される。このような補完を受けた幾何学は物理学の一分野として扱われるべきである。

このように解釈された幾何学的命題の「真実性」について正当に問うことができる。なぜなら、これらの命題が我々が幾何学的概念に関連付けた現実的な対象で満足しているかどうかを問うことが正当化されるからだ。より正確な表現では、このような意味での幾何学的命題の「真実性」は規則とコンパスによる構築に対するその有効性であることを理解することができる。

なお、自然の対象も一直線に対応付けられる。剛体上の三点 A, B および C が一直線上にあるとは、点 A と C が与えられたとき、点 B を選んでその距離 AB と BC の和が最小になる状態を指す。この不完全な提案は現在の目的には十分である。

当然、幾何学的命題の「真理性」はこの意味での信憑性は不完全な経験にのみ基礎を置いているものである。現時点では、「真理性」を仮定するが、後段（一般相対論の理論において）でこれは「真理性」が制限されていることを確認し、その制限の範囲について検討することにする。

第 2 章

第 II 節：The System of Co-ordinates

II. 座標系の体系

物理的な距離の解釈に基づいて、剛体上の二点間の距離を測定によっても定義できる位置にあります。この目的のために、「距離」（棒 S）が必要で、一度と決めてその標準として使用します。もし、現在、A および B が剛体上の二点であれば、幾何学的な規則に従ってそれらの点を結ぶ線を作ることができます。その後、A から S の距離を一定回数繰り返し測定して B まで到達します。これらの操作の回数が距離 AB の数値的な尺度となります。これが長さの測定の基礎です。

ここで、測定結果が整数となることを仮定しています。つまり、測定が整数を残す場合の問題は、分割された測量棒を使用することで解決されます。その導入は基本的な新しい方法を必要としない。

事件や物体の場面の説明または空間上の位置の記述は、参照する剛体（参考系）上の点を特定することに基づいています。これは科学的な記述だけでなく、日常生活でも同様です。「トラファルガー広場、ロンドン」のような場所指定を分析すると、次の結果が得られます。地球が参照する剛体であり、「トラファルガー広場、ロンドン」は特定の点で、その名前が付けられており、空間上事件や物体と一致しています。

私は「ポツダム広場、ベルリン」というドイツ語版に引用されているものよりも、「トラファルガー広場、ロンドン」の方が英語の読者にとって馴染みがあると考えたためこの選択をしました。（R. W. L.）

「空間上の一致」の意味についてさらに調査する必要はありません。この概念は実際での適用性がほとんど疑問視されないほど明白であると解釈できます。

この原始的な場所指定法は、剛体の表面にある場所のみを扱い、その表面に区別可能な点が存在することに依存しています。しかし、これらの制限から解放されるためには、位置の指定自体の性質を変えずに両方の制限から離脱することができます。たとえば、トラファルガー広場上空に浮かんでいる雲がある場合、地面に垂直に立った棒を使って雲の位置を地球の表面に対する相対的な位置を決定できます。標準測量棒で棒の長さを測定し、棒の底点の位置を指定することで、完全な場所指定が得られます。この例から、位置概念の洗練された方法がどのように発展したかを理解することができます。

(a) 我々は、場所指定に参照される剛体を補完し、そのような方法で求めたい物体が完成された剛体によって達することができるよう想像します。

(b) 物体の位置を特定するために、数値（ここでは測量棒を使って雲に到達した棒の長さ）を使用して、指定された参照点を使わずに位置を特定します。

(c) 雲の高さについて話す場合でも、雲に到達するのに必要な棒が立てられていなくても、地面から

雲に対する視覚的な観測を行い、光の伝播の性質を取り入れることで、必要な棒の長さを求めることができます。

この考慮から、位置を説明する際に、参照剛体上の標識された位置（名前を持つ）の存在に依存せずに数値的尺度を使用して自己独立化することが有利であることがわかります。測量物理学では、座標系のカート游☒操作系☒的☒用☒☒了☒一点。

これは互いに直角をなす 3 つの平面からなり、その平面は剛体に固有に接続されている。座標系を用いて述べると、どのような出来事の場面も（主として）その出来事がどの 3 つの平面から下ろした垂線の長さや坐標（x, y, z）によって決定される。これらの 3 つの垂線の長さは、欧几里得幾何学に定められた規則と方法に従って剛体の測量棒を使用して実施する一連の操作により決定できる。

実際には、座標系を構成する剛体の平面は通常利用できない；さらに、坐☒的量は剛体の棒を使って直接測定されるわけではなく、間接的な方法で決定される。物理学と天文学者の結果が明瞭さを保つためには、位置の規定の物理的意味は常に上記の考慮事項に従って探求しなければならない。

したがって我々は以下の結論を得る：空間における出来事を描写する際には、どの剛体を参照基準として使用するかによります。その結果、欧几里得幾何学の法則が「距離」に対するものと仮定される関係が導き出され、「距離」とは物理的に二つの印を刻んだ剛体によって表現されるものです。

第 3 章

第 III 節：Space and Time in Classical Mechanics

III.

古典力学における空間と時間

力学の目的は、物体が「時間」とともに空間での位置をどのように変化するかを描写することである。このように述べるのは、明瞭性に対する神聖な精神に重罪を犯すようなものであり、真剣な反省と詳細な説明なしでその目的を述べることは慎むべきだ。では、これらの罪を明らかにしてみよう。

ここでの「位置」と「空間」が何を指しているのかは不明である。私は列車の窓から、一様に移動する列車の中で石を放り投げ、路肩に落ちるのを見ている。空気抵抗を無視すると、私は石が一直線に下落することを見る。路肩でその行為を目撃した歩行者は、石が円錐形の軌道を描いて地上に落下していることを観察する。では、このように石が通過する「位置」は「実際には」一直線上にあるのか、あるいは円錐形の軌道上にあるのか？ さらに、「空間での運動」とは何を指すか？ 前節の考慮から答えは明らかである。まず第一に、我々は曖昧な言葉「空間」を使わず、実際には認識できないことを正直に認め、それを「参照系に対する相対的な移動」と置き換える。前節で詳細に定義した参照系（列車の窓や路肩）に対する位置を再確認することができる。代わりに「参照系」を「座標系」という数学的に描写するための有用な概念として挿入すると、次のように述べることができる：石は、列車に固定された座標系に対して一直線を描くが、地面（路肩）に固定された座標系に対しては円錐形の軌道を描く。この例を通じて明らかになるように、独立して存在する「軌跡」（軌道曲線）などというものはなく、ある参照系に対する相対的な軌跡のみが存在する。

□了完全描述物体的运□，我□必□指定物体如何随□□改□其位置；即，□于□迹上的每一个点，必□□明在什么□刻□物体位于那里。□些数据需要通□定□□□来□充，使得根据□种定□，□些□□□可以被□□可以通□□量□察到的数量（量度□果）。如果我□立足于□典力学的立□，我□可以在以下方式□足□一要求。我□□想有两个相同构造的□；火□□□窗口的人拿着一个□，而人行道上的那个人拿着另一个□。每个□察者都会确定在他手中所持□的每次滴答声□，石□在其参考体中的位置。在□个□程中，我□没有考□由于光速有限性所□来的不准确性。关于□一点以及□里存在的第二个□□，我□在以后需要□□□理。

第 4 章

第 IV 節：The Galileian System of Co-ordinates

IV. ガリレオ・ニュートンの力学系

ガリレオ＝ニュートン力学の基本法則、すなわち慣性の法則は、次のように述べることができる：十分に他の物体から離れた物体は、静止状態か一直線上の等速運動の状態を維持する。この法則は、物体の運動だけでなく、機械的な説明で使用できる許容される参照系や座標系も示唆している。視覚的に固定された星々は、慣性の法則が高精度で成り立つと考えられる物体である。もし地球に固着した剛体座標系を使用する場合、この系に対する相対的な観測では、各恒星は天文学的 1 日間にかけて巨大な円周を描くことがわかる。これは慣性の法則の主張と矛盾している結果である。従って、この法則に従うなら、これらの運動は固定星が円周上に動かない座標系に対してのみ説明できる。慣性の法則がその相対的な静止状態を有する座標系は「ガリレオ系」と呼ばれる。ガリレオ＝ニュートン力学の法則は、ガリレオ系においてのみ有効と見なされるべきである。

第 5 章

第 V 節：The Principle of Relativity (in the Restricted Sense)

第五章

相対性原理（狭義）

最も大きな明瞭さを得るため、私たちは列車が一定速度で移動しているという例に戻りましょう。その運動を「一定速度の平滑な移動」と呼びます（「一定速度」は常に同じ速度と方向であることを意味し、「平滑な移動」は列車が路肩に対して位置が変化するが回転していないことを意味します)。空を飛ぶ Raven が、路肩から観察したときの運動が一定速度で一直線であるように想像しましょう。もし列車の中から Raven の動きを観察すると、その動きは速度と方向が異なるものの、依然として一定速度で一直線上を移動していることがわかります。抽象的に表現すれば：座標系 K に対して一定速度の直線運動をしている質量 m について、座標系 K' が K に対する一定速度の平滑な移動であるとき、K' に対してその質量も一定速度で一直線上を移動していることが成り立ちます。前節で述べたとおり、これは以下の結論を導きます：

もし K がガリレオ座標系であるなら、関係してくる座標系 K' も K に対する一定速度の平滑な移動であるとき、ガリレオ座標系です。つまり、K' に対してガリレーニュートンの力学法則は K に対して同様に成り立ちます。

さらに一般化するためには、以下のように述べることができます：もし K に対する K' が一定速度で移動し、回転がない座標系であるなら、自然現象は K' 上でも K 上と同様の一般的な法則に従って進行します。この主張は狭義の相対性原理と呼ばれます。

古典力学の助けですべての自然現象を表現できるという信念がある限り、相対性原理の妥当性を疑う必要はなかった。しかし、最近の電磁気学と光学の発展を考えると、古典力学がすべての自然現象に対する物理学的な説明の基礎として不十分であることが明らかになった。この局面で相対性原理の妥当性について議論する時期が成熟し、その答えが否定的である可能性も考えられなくなった。

それでも、二つの一般的な事実は、相対性原理の妥当性を支持する上で非常に有力だ。古典力学が十分に広範でないとしても、天体の運動については驚くほど詳細な正確さで予測できるため、「真実」の一端を提供していることは認められるべきである。従って、相対性原理は機械学の領域において極めて正確に適用されるべきである。しかし、そのような広範囲に及ぶ原理が一つの現象領域では非常に正確に成り立つのに、別の領域では無効であるとは、事前に見当違いであると推測される。

我☒☒在進行第二個論証，而且稍後我們還會回到這個論點。もし相対性原理（狭義の意味で）が成り

立たないなら、互いに等速に動くガリレオ座標系 K, K' , K'' , などは自然現象を説明するためには同等ではない。この場合、我々は自然法則が特に単純な形で表現できる能力があると信じざるを得ないし、もちろんそれはすべての可能なガリレオ座標系の中から特別な運動状態を持つ一つ（ $K0$）を選んで参考体系として選ぶ条件である。そのような参考体系を「絶対に静止している」と呼ぶことが正当化され、他のガリレオ座標系 K は「動いている」と呼ばれるべきだ。たとえば、我々の岸壁が $K0$ の場合、我々の鉄道車両は K の参考体系であり、この参考体系に対する法則は $K0$ よりも単純ではないだろう。その簡略化は、車両 K が $K0$ 相対的に動いている（すなわち、「実際には」）からである。一般の自然法則を K を参考体系として述べた場合、車両の速度の大きさと方向は必然的に重要な役割を果たすことになる。例えば、旅行方向に平行に配置されたオルガン管で発した音と、その軸がこの方向に垂直に配置されたときの音とは異なることを期待するだろう。

現在、地球が太陽繞る軌道運動によって、地球は約 30 キロメートル/秒の速度で鉄道路車に比定される。相対性原理が成り立たなければ、我々はその瞬間における地球の運動方向が自然法則に含まれていることや、物理系の行動が地球に対する空間の向きによって依存することを期待するだろう。これは、一年間に地球の回転速度の方向が変化することから、地球は一年中相対的な静止状態で仮定された系統 $K0$ に対しては存在しないという観測結果から、地球は一年を通じて相対的に静止しているわけではないことを意味する。しかし、地球上の物理空間には、異なる方向に対する物理的非等価性のような不安定な特性が見出されることはない。これは相対性原理を支持する有力な証拠である。

第 6 章

第 VI 節：The Theorem of the Addition of Velocities employed in Classical Mechanics

VI.

古典力学において用いられる速度の加法定理

列車 carriage が鉄道 rails 上を一定の速度 v で走行していると仮定し、その中で人間が旅行方向沿いに長さを覆う速度 w で移動する場合、人間は 1 秒間にどれだけ進むか、言い換えれば、人間の相対速度 W は何であるか？ 唯一の可能な答えは以下の考慮から得られる：もし人間が 1 秒間立ち止まっていたら、彼は列車の速度 v に等しい距離 v を鉄道に対して進むことになる。しかし、彼が歩行すると、列車に対してさらに距離 w を覆うのであり、したがって鉄道に対しても同じ距離 w を覆う。つまり、1 秒間において人間は速度 $W = v + w$ で鉄道に対して進むことになる。後ほど見るように、この結果は古典力学において用いられる速度の加法定理を表し、これは維持できないことが明らかになる；言い換えれば、我々が書いた法則は現実には成り立たない。しかし現在はその正確性を仮定する。

第 7 章

第 VII 節：The Apparent Incompatibility of the Law of Propagation of Light with the Principle of Relativity

VII.

光の伝播に関する簡明な法則と相対性原理との表面上の不一致

物理学においては、空気中で光が伝播する法則はほとんど単純なものである。学校に通う子供たちはみな、あるいは少なくとも信じているが、この伝播は一直線に速度 $c = 300{,}000$ km./sec. で行われると知っている。実際には、光の色によってこの速度が異なるわけではなく、固定星がその暗い隣接星体によって食された際に、各色ごとの発射の最小値が同時に観測されない場合があるから、我々は非常に正確にこの速度がすべての色に対して同じであることを知っている。このような考慮に基づいて観測された双星に関する類似の結論により、オランダの天文学者デ・サイターもまた、光の伝播速度が光源の運動速度によって依存しないことも示した。伝播速度が「空間」における方向に依存すると仮定するのは、自体において不確かなものである。

つまり、学校で子供たちは簡明な法則として光の速度 c（真空の場合）が一定であると信じているとする。誰が想像するだろうか、この単純な法則が真面目に考えを重ねる物理学者たちに最大の知的困難をもたらすとは。これらの困難はどのようにして生じるのかを考えてみよう。

当然、光の伝播過程（そして他のすべての過程も同様）は剛体の参照系（座標系）に参照しなければなりません。そのような系として列車線路上の軌道を再度選択します。空気を除去したと仮定すると、光線が軌道上を伝播するとき、軌道に対して光線の先端は速度 c で伝播することを見ることができます。

今度は、列車が鉄道路線上を速度 v で移動しているとします。その方向は光線と同じですが、当然その速度は非常に小さいです。列車上での光線の伝播速度を求めましょう。前節で考慮した考え方に基づくことは明らかであり、光線は列車上の歩行者に相当します。軌道に対する歩行者の速度 W はここでは光線の速度が軌道に対して速度 c で伝播することを表します。求める列車に対する光線の速度を w とすると、

$$w = c - v$$

となります。

したがって、列車上での光線の伝播速度は c よりも小さくなることが分かります。

しかし、この結果は第五節で述べた相対性原理と矛盾します。例えば、すべての自然法則は原則として相対性原理に従い、鉄道路線上を参照系とするときと同じように列車上の参照系でも光線の伝播法則が同じであるべきです。しかし、上記の考慮からこれは不可能なようです。もし全ての光線が軌道に対して速度 c で伝播するとすれば、これにより必ずしも別の光線の伝播法則が列車上で成り立つことが必要であり、これが相対性原理に反する結果となります。

この難局においては、相対性原理を放棄するか、真空状態における光の伝播法則をより複雑なものに置き換えるかのいずれかを選択せざるを得ないようである。あなたがたが前段落の議論を慎重に追跡した場合、相対性原理を留保すべきだと期待するのはほぼ確実であろう。この原理はいかに自然かつ単純であり、またそのような説得力があるからである。しかし、光の伝播法則を真空状態においてより複雑なものに置き換えることになる。理論物理学の発展は、この道を追うことができないと示している。H.A. ローテンツによる動体に関連する電磁気学的および光学的な現象に関する革新的な研究は、この領域での経験が、相対性原理と光の伝播法則との間に最小限の不一致がないことを結論付ける理論を導くことを見せる。実証データがこの原理に反するものを見つけられなかったにもかかわらず、有名な理論物理学者たちは、相対性原理を放棄すべきであると傾倒した。

この局面においては、相対性理論が舞台に登場した。時間と空間の物理学的概念に対する分析により明らかになったように、実際には相対性原理と光の伝播法則との間に最小限の不一致がないことが明白となった。そして、両方の法則を系統的に堅持することで、論理的な堅固な理論が導き出せることがわかった。この理論は「特別な相対性理論」として呼ばれるもので、後述する拡張された理論と区別するために用いられた。以下のページでは、特別な相対性理論の基本的なアイデアを提示する。

第 8 章

第 VIII 節：On the Idea of Time in Physics

第八章。

物理学における時間の概念

鉄道敷設線上の二地点 A と B に雷が同時に打ったとする。私はさらに、これらの二つの雷閃は同時に行われたという主張を加える。この声明の意味について尋ねるなら、あなたは「Yes」と明確に答えるだろう。しかし、その意味をより精密に説明するように求められた場合、最初の印象とは異なるほど答えは簡単ではないことが考慮される。

しばらく考えた後、次のような回答が思い浮かぶかもしれない。「この声明の意味は自明であり、追加的な説明は必要ない。もちろん、実際の二つの事件が同時に起こったかどうかを観測によって判断するためには考慮が必要だ」というものである。しかし、私はこの回答に満足することはできない。なぜなら、巧みな考察により雷が A と B の両地点で常に同時に打つことを発見したと仮定すると、その理論的な結果が実際と一致しているかどうかを検証する必要があるという課題に直面することになるからである。物理学におけるすべての声明において、「同時」の概念が重要な役割を果たす場合も同様の困難さに遭遇する。この概念は物理学者にとって存在しないまで、実際にその条件が満たされているかどうかを確認する可能性があるか否かを決定する方法が必要である。したがって、実験によって A と B の両地点で打った雷閃が同時に起こったかどうかを判断するための定義が必要となる。この要件が満たされない限り、物理学者（もちろんそれ以外の人も含む）は「同時」という声明に意味を付与できると錯覚することを許すべきではない。（私は読者に、この点で完全に納得するまで進むのを控えていただくことをお願いします。）

あなたは長く考えた後、次のような提案を提出し、同時性を検証する方法を提示しました。鉄道の軌道上を測定して接続線 A_B を測り、距離 A_B の中点 M に観察者を配置します。この観察者は（例：$90°$ の傾斜角度を持つ 2 つの鏡など）で、同時に場所 A と B の雷光を視覚的に観察できる装置を提供されます。もし観察者が両方の雷光を同じ時間に感知した場合、それは同時であると判断できます。

私はこの提案が非常に満足していますが、それでも私はその問題が完全に解決されたとは考えられません。なぜなら、次のような反論が必要不可欠だと感じています。「あなたの定義は確かに正しいかもしれませんが、観察者 M が雷光を感知するための光が $A \to M$ と $B \to M$ の距離を同じ速度で進むことを知っている限りです。しかし、この仮定の検証は時間測定の手段が既に手元にある場合のみ可能となります。したがってここでは論理的な円周運動をしているように思われます」

さらに考えた後、あなたは少し軽蔑的についには目を向け、「しかし私は以前の定義を維持します」と宣言しました。そして「実際には、その定義は光の物理的な性質について全く仮定していないので

す。simultaneity の定義には一つだけ要求があります：具体的な事例において、その定義が満たされているかどうかの実証的な判断を提供する必要があります。私の定義がこの要求を満たしていることは争いの余地がありません。光が $A \to M$ と $B \to M$ の両方の経路を同じ時間で進むことについては、実際には光の物理的な性質についての仮定や推測ではなく、自由意志に基づいて simultaneity の定義を作成するための規定であると理解できます。」

この定義は、二つの事象だけでなく、任意の数の事象にも正確な意味を付与できることが明らかです。また、参照体（ここでは鉄道線路）に対する事象の場所の位置関係に依存することなく使用できます。これにより物理学における「時間」の定義も導き出されます。この目的のために、同一構造の時計を鉄道路線上の点 A, B および C に設置し、その指針の位置が同時に（上記の意味で）同じであるように調整します。このような条件下では、事象が発生した直近（空間的に）にあるこれらの時計のうちの一つの読み取り（指針の位置）を「時間」と定義します。これにより、観察可能な要素に固有の時間値が付与されます。

さらに、異なる場所で発生する三つの事象 A, B および C について、A が B と同時であり、B が C と同時に、（上記定義による）同時性を満たす場合、A と C の同時性も満足されるという基準があります。この仮定は光の伝播法則に関する物理学的仮説であり、真空中的な光速の恒常性を維持するためには必須です。

この規定にはさらに物理的な仮定が含まれており、その妥当性は実験的証拠がない限りほとんど疑われないでしょう。すべてのこれらの時計が同一構造であれば同じ速度で進むという仮定があります。より正確に述べれば、参照体上の異なる場所にある二つの静止配置された時計を調整し、一つの時計の指針の特定位置が（上記の意味で）別の時計の指針の同一位置と同時に存在する場合、同じ「設定」は常に同時に（上記定義による）存在します。

第 9 章

第 IX 節：The Relativity of Simultaneity

IX.

同時性の相対性

これまでまで、我々の考慮は特定の参照体に引き継がれてきた。私たちはこれを「鉄道仮設」だと呼んだ。「鉄道仮設」という非常に長い列車が図 1 で示す方向と速度 v で移動していると仮定する。この列車に乗っている人々は、列車を剛体の参照体（座標系）として見なし、列車上でのすべての事象について列車を基準とする。

すると、線路上で起こるすべての事象も列車上の特定の点で起こると考えられる。また、同時性の定義は、列車に対して鉄道仮設に対して同様に与えることができる。

しかし、自然な結果として、以下の質問が生じる：

二つの事象（例えば、光閃 A と B）が鉄道仮設に対する simultaneity である場合、それらの事象は列車に対する simultaneity でもあるか？

直接証明により、この問いに対する答えは否定的であることを示すことができる。

以下の文章を忠実に日本語へ翻訳しました：

当たる瞬間 A と B が列車の静止地における同時性であるとは、雷が打った場所 A と B で発せられた光線が列車の長さ $A \to B$ の中点 M で交わることを意味します。しかし、事件 A と B は列車上の位置 A と B に対応しています。列車上での距離 $A \to B$ の中点を M' とします。雷鳴が静止地から見えた瞬間、この点 M' は自然に M と一致しますが、図では右方向に速度 v で移動します。列車上の位置 M' に座っている観測者がこの速度を持っていなければ、彼は永久に M に留まり続け、雷鳴 A と B から発せられた光線は同時に到達します、すなわち、彼がいる場所で交わるでしょう。実際には（鉄道列車の参照体に関して考慮すると）、彼は B からの光束よりも早く A からの光束に近づいています。したがって、観測者は B より A の方が早く光束を見ることになります。つまり、列車を参照体とする観測者は雷鳴 B が雷鳴 A より早かったと結論付けるでしょう。これにより重要な結果を得ます：

静止地における同時性は列車に対する同時性とは異なり、逆もまた然り（ simultaneity の相対性）。各参照体（座標系）にはそれぞれ固有の時間があります。参考体を明示しない限り、「事件の時刻」の声明には意味がありません。

理論的相対性以前に物理学では、時刻の記述は絶対的な意味を持つと無意識的に仮定されていました、すなわち、参照体の運動状態によらず独立していると考えられてきました。しかし、この仮定は自然な同時性の定義と不一致です。この仮定を捨てれば、真空での光の伝播法則と相対性原理（第 7 節で開発された）との間の矛盾が解消します。

われわれは第六節の考慮によりその対立に至ったが、現在その節の結論は成り立たない。そこで我々は車内を移動する男が、一秒ごとに車両に対して距離 w を通過すると結論付けた。しかし、前節の考慮によれば、特定の出来事に対する車両での時間は、それと同じ出来事が鉄道線路（参考体）からの観測でどのくらいの期間かを考慮する上で等しくないものとされるべきである。したがって、車内を歩行する男が一秒間として鉄道線路から判断すると同じ時間に距離 w を通過しているとは主張できない。

さらに第六節の考慮は、相対性理論導入以前から無意識的に仮定されていたもう一つの前提に基づいている。この前提は、厳密な検討において任意であると見做されるべきであり、相対性理論が導入された後も常に無言で仮定されていた。

第 10 章

第 X 節：On the Relativity of the Conception of Distance

X.

距離の概念に関する相対性について

列車が運転されている軌道上にある二つの特定の点を考えましょう。これらの点間の距離はどの程度かを調査します。距離を測定するためには、その距離を測る基準となる物体が必要です。最も単純な方法として、列車自体を参照物（座標系）として使用することができます。列車にいる観察者は、carriage の床に沿って測量棒を一直線に並べて、一つの点からもう一つの点まで移動する回数を数えます。その数が求められる距離となります。

例えば、最初の車と百番目の車の中央点。

しかし、列車からの距離を軌道上から判断する場合、状況は異なります。このとき、次のような方法を考えることができます。二つの点 A' および B' の間の距離を求めたい場合、これらは特定の時間 t（軌道上から観測）においてそれぞれ軌道上の点 A と B を通過しています。これらの点 A および B を定めるために、第 VIII 節で与えられた時間の定義を使用することができます。その後、列車上の測量棒を軌道上に沿って繰り返し使用して、点 A と B の間の距離を測定します。

最後の測定が最初の測定と同じ結果を提供するとは必ずしも保証されていません。つまり、列車からの位置で測った列車の長さは、列車内で測った長さとは異なる可能性があります。この事実は、第 VI 節で明らかにされた考えに対する二番目の反論を提起します。具体的には、列車上の男性が一定時間（列車上から測定）で距離 w を覆う場合、その距離（軌道上から測った場合）は必ずしも w とは限らないということです。

第 11 章

第 XI 節：The Lorentz Transformation

XI.

ローレンツ変換

最後の三節の結果は、光の伝播法則と相対性原理（第 VII 節）との☒在的な不一致が、古典力学から借用了する二つの正当化されない仮定に基づいて導き出されたことを示しています。これらの仮定は以下の通りです：

(1) 二つの事件間の時間間隔（時間）は、参照系の運動状態に依存しません。

(2) ☒体上の二点間の空間間隔（距離）は、参照系の運動状態に依存しません。

これらの仮定を捨てれば、第 VII 節でのジレンマが消失し、第 VI 節で導き出された速度加法則の定理が無効になります。これにより、真空中的な光の伝播法則が相対性原理と一致する可能性が現れます。そして以下の質問が生じます：第 VI 節での考慮をどのように修正すれば、これらの基本的な実験結果との表面上の不一致を解消できるでしょうか？ この質問はより一般的なものへと導きます。第 VI 節での議論では、列車と鉄道線路両方に対する場所と時間について扱います。列車と鉄道線路に対する事件の場所と時間が与えられた場合、その事件の列車に対する場所と時間はどのように求められますか？ 真空中的な光の伝播法則が相対性原理に反しないような考えられる回答があるでしょうか？ つまり：個々のイベントに対する場所と時間について、両参照系に対してどのような関係を想定すれば、光線の伝播速度が列車および鉄道線路に対してともに速度 c であると考えることができますか？ この質問は明確な肯定的な回答へと導き、一方の参照系から別の参照系への移行時に事件の空間時間量に対する完全に定義された変換法則を生み出します。

以下の文章を忠実に日本語へ翻訳しました：

これまでまで、我々は列車内ではなく、直線として数学的に仮定された岸沿いのイベントのみを考えてきた。第 2 節で示したように、棒で構成される枠組みによって岸沿いを横方向と垂直方向に拡張し、任意の場所で発生するイベントがこの枠組みに対して局在化できるように想像できる。同様に、速度 v で列車が移動していることを考えると、その列車も空間全体に延長され、どの程度遠くにあってもそのイベントは第二の枠組みに対する局在化ができると考えられる。実際にはこれらの枠組みが固体の不 penetrability により相互に干渉することを無視しても根本的な誤りにはならない。各々のこのような枠組みにおいて、互いに直角に交わる 3 つの面を特定し、「座標平面」または「座標系」として指定することができる。座標系 K は岸沿いに対応し、座標系 K' は列車に対応する。どこかで発生したイベントは、座標平面上の 3 つの直角な線 x, y, z と時間値 t によってそれぞれの枠組みに対する空間と時間を固定できる。同じイベントが座標系 K' に対して空間と時間においてそれぞれの値 x' ,

y' , z' , t' で固定されるが、これらは当然のことながら x, y, z, t とは異なる。これらの量が物理的測定の結果としてどのように解釈されるかについては詳細に述べられている。

⌧然，我⌧的⌧⌧可以精确地表述如下：当⌧定了事件相⌧于 K 的坐⌧⌧ x, y, z, t ⌧，⌧事件相⌧于 K′ 的坐⌧⌧ x′ , y′ , z′ , t′ 是什么？ ⌧些关系必⌧被⌧⌧⌧使得在真空中⌧播光⌧的定律⌧于 K 和 K′ 而言是⌧足的（当然也是⌧每一条光⌧）。⌧ 2 中所示坐⌧系相⌧空⌧方向的关系⌧⌧通⌧以下方程⌧解决：

$\mathrm{y}' = \mathrm{y}$

$\mathrm{z}' = \mathrm{z}$

この方程式系は「ローレンツ変換」と呼ばれる。

以下の文章を忠実に日本語へ翻訳しました：

ロンツ変換による光源の伝播に関する単純な導出は、付録 I で与えられています。

光の伝播法則ではなく、古い力学における時間と長さの絶対的な性質という仮定を基礎としていた場合、以下の式群が得られました：

$x' = x - vt$

$y' = y$

$z' = z$

$t' = t$

この式群はしばしば「ガリレオ変換」と呼ばれます。ガリレオ変換は、ロンツ変換において光速 c を無限大の値に置き換えることで得られます。

次に示す図により、ロンツ変換によると、真空における光源の伝播法則が参照系 K と参照系 K' に対してともに満足されることを見ることができます。光信号が正の x-軸方向に送られ、この光刺激は方程式

$x = ct$

によって進展します。すなわち、速度 c で進行します。ロンツ変換の式によると、この x と t との単純な関係は x' と t' との間にも関係を持ちます。実際、x に ct を代入し、ロンツ変換の最初と第四の式で置き換えると、

が得られ、これにより除算によって

$x' = ct'$

という表現が導けます。この方程式は参照系 K' において光の伝播を表します。したがって、光源の相対的な速度も参照系 K' では c と等しいことがわかります。他の任意の方向から進む光線についても同じ結果が得られます。これは当然のことであるべきで、ロンツ変換の式はこの観点に従って導かれたものです。

第 12 章

第 XII 節：The Behaviour of Measuring-Rods and Clocks in Motion

XII.

測量棒と時計の運動における挙動

K′ 座標系の x' -軸に 1 メートル棒を配置し、一方の端（始点）が $x' = 0$ の点と一致し、他方の端（棒の終点）が $x' = 1$ の点と一致させる。この棒の長さは K 座標系に対する相対的な長さは何であるか？ これを知るためには、特定の時間 t における K 座標系でのこれらの 2 点の位置を学ぶ必要がある。ローレンツ変換の第 1 式を使用すると、時間 $t = 0$ におけるこれらの 2 点の値は

$$x = \frac{1 - v^2/c^2}{1 - v^2/c^2} = 1$$

$$x' = \frac{-v}{c^2}$$

であり、これら 2 点間の距離は

$$\sqrt{(1 - ZZZMATHTOKEN23ZZZ)}$$

となる。つまり、棒は長さが

$$L = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

メートルである。すなわち、棒は運動しているときよりも静止しているときに短くなるし、その速度が速いほど短くなる。速度 $v = c$ の場合には

$$L = \frac{1}{\sqrt{1 - 1}} = \infty$$

となり、より大きな速度では平方根が虚数になる。これから、相対性理論において速度 c は制限速度であり、どんな実体もこの速度を達成したり超えたりすることはできないという結論を得る。

もちろん、速度 c が制限速度であるという特徴もローレンツ変換の式から明らかに導け、これらの式が $v > c$ となる値を選んだ場合、それらは意味をなさないからである。

逆に、K 座標系の x-軸上に静止している 1 メートル棒を考えた場合、その長さが K' からの観測では

$$L' = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

となることがわかる。これは相対性原理に基づく考察の基礎となっている。

事前に明らかに、変換方程式から測量棒と時計の物理的な挙動について何か学べるということが予想でき、$z,\ y,\ x,\ t$ は測量棒や時計を使用して得られる測定結果であることを理解している。我々がガリレオ変換に基づいて考察を行った場合、その運動によって棒の長さが縮小されることを得ることはなかった。

現在、原点（$x' = 0$）に永久的に設置された秒単位の時計について考えます。$t' = 0$ と $t' = 1$ はこの時計の二つの連続する刻みです。ローレンツ変換の最初と第四の方程式により、これらの二つの刻みに対して以下の式が得られます：

$t = 0$

そして

$$\frac{1}{\sqrt{1 - ZZZMATHTOKEN23ZZZ}}$$

K から見れば、時計は速度 v で動いているため、この参照系からは時計の二つの刻み間が経過する時間は 1 秒ではなく、

$$\frac{1}{\sqrt{1 - ZZZMATHTOKEN23ZZZ}}$$

秒、すなわちやや長い時間が経過します。時計の運動により、その動きは静止状態よりも遅くなります。また、ここでも速度 c は到達不能とする極限速度の役割を果たします。

第 13 章

第 XIII 節：Theorem of the Addition of Velocities. The Experiment of Fizeau

十三章。

速度の加法定理。フィゼーの実験

実際には、我々は光速と比較して小さな速度で時計や測定棒を動かすことができるだけであるから、前節の結果を直接現実と比較することはほとんど不可能であろう。しかし、他方でこれらの結果は非常に不思議に映るだろうから、理論からもう一つの結論を導き出し、その結論は前節の考察から容易に導くことができ、そしてそれは最上級の実験によって確認されている。

第六章では、古典力学の仮定からも得られる形で、一方の方向での速度の加法定理を得た。この定理は、第十一章のガリレオ変換からも容易に導くことができる。車の中で歩いている男を点として置き換え、座標系 K' において相対的に動く点について、

$$x' = wt'$$

という方程式を考える。

ガリレオ変換の最初と第四の方程式を使って x' と t' を x と t の関数として表すことができ、それにより

$$x = (v + w)t$$

を得る。この式は点が K 系（または岸に対する男）に参照して運動する法則を表現している。この速度を符号 W で表し、第六章と同様にして、

$$W = v + w$$

. . . . . (A)

を得る。

しかし、相対性理論に基づいても同じような考慮を行うことができる。方程式

$$x' = wt'$$

において x' と t' を x と t の関数として表すために、ローレンツ変換の最初と第四の方程式を使う。そうすると方程式 (A) は次の式に置き換わる。

$$W = \frac{v + w}{\sqrt{1 - \frac{(v+w)^2}{c^2}}}$$

. . . . . (B)

ここで c は光速である。

以下の文章を忠実に日本語へ翻訳しました：

これは相対性理論に基づく一方の方向における速度加法定理に対応します。現在、これらの 2 つの定理のうち、どの方が経験とより一致しているかという問題が生じます。この点について、半世紀以上前に優れた物理学者フェジューによって行われた重要な実験により明確になります。その後、いくつかの最上級の実験物理学家中の誰もがその結果を確認しており、疑問は存在しません。

この実験は次の問いに関連しています。静止した液体中では特定の速度 w で光が伝播します。それに対して、管 T の上部に流れる液体の速度が v の場合、光は管の方向でどのくらい速さで伝播するでしょうか？

図 3 を参照してください。

相対性原理に基づき、我々は当然、液体が他の物体に対する運動状態に関係なく、その伝播速度は常に液体に対して一定の速度 w で光が伝播することを仮定しなければなりません。液体に対する光の速度と管に対する液体の速度は既知であり、求められるのは管に対する光の速度です。

これは第 6 節の問題と同じものであることが明らかです。管は鉄道の線路や座標系 K の役割を果たし、液体は車両や座標系 K' の役割を果たし、最後に光は車両上を歩く人や現在のセクションにおける動点の役割を果たします。光が管に対する速度 W である場合、これはガリレイ変換またはローレンツ変換に対応する方程式（A）または（B）によって与えられます。実験は、ローレンツ変換から導かれた式（B）を支持し、その一致は非常に正確です。最近で最も優れた測定によりゼーマンが行った測定によれば、流速 v の影響は 1% 未満の精度で式（B）によって表されます。

フェジューは以下を発見しました

$$w' = \frac{w}{1 + \frac{vw}{c^2}}$$

ここで、

$$n = \frac{c}{w}$$

は液体の折射率です。一方で、

$$\frac{vw}{c^2}$$

が 1 に比べて非常に小さいため、式（B）はまず以下のように近似できます。

$$w' \approx w - v$$

または同程度の近似では、

$$w' \approx \frac{wv}{c^2}$$

これはフィザウの結果と一致する。

しかし、理論相対性説が提唱される以前に、この現象について電磁気動力学的な理論を提示した人物は H.A. ローテンスであることに注意しなければならない。この理論は純粋に電磁気動力学的であ

り、物質の電磁気構造に関する特定の仮説を使用して得られたものである。しかし、この事実は、相対性原理の理論がこの実験による決定的な検証においてその結論を損なうものではない。マクスウェル-ローテンスの電磁気動力学に基づいていた元の理論に対して、相対性原理は驚くほど単純で一般的な組み合わせと一般化として電磁気動力学の仮説を発展させたものである。これらの仮説は以前は独立して電磁気動力学が構築されたものであった。

第 14 章

第 XIV 節：The Heuristic Value of the Theory of Relativity

XIV.

相対性理論の推敲的价☒

前頁での議論は、以下のようになる。経験から、一方で相対性原理が成り立つことを確信し、他方で真空において光の伝播速度は定数 c とみなす必要があるという結論を得た。これらの二つの仮定を組み合わせることにより、自然現象を構成する事象の座標 $x,\ y,\ z$ および時間 t の変換法則を得ることができた。この過程においてはギャリレオ変換ではなく、古典力学とは異なる ローレンツ変換 を得た。

光の伝播法則が実際的な知識に基づいて正当化され、その重要な役割を果たしたことは明らかである。しかしローレンツ変換を得た後では、この変換と相対性原理を組み合わせることにより、理論を以下のようにまとめることができる：

自然現象の一般法則は、元の座標系 K の空間時間変数 $x,\ y,\ z,\ t$ ではなく、新たな座標系 K' の空間時間変数 x' , y' , z' , t' を用いたときも、同じ形式の法則に変換されることで構成されるべきである。この関係はローレンツ変換によって与えられる。または簡略化して言えば：自然現象の一般法則はローレンツ変換に関して共変である。

これは相対性理論が自然法則に対して要求する明確な数学的条件であり、この条件を満たすための理論は、自然法則探求において有用な推敲手段となる。もし一般法則がこの条件を満たさないものであれば、少なくとも二つの基本的な仮定の一つは否定されることになる。では、この理論がこれまでに示した一般的な結果を見ていきましょう。

第 15 章

第 XV 節：General Results of the Theory

XV.

理論の総括

我々の前節での考察から明らかであるように、（特別な）相対性理論は電磁気学と光学から発展した。これらの分野では理論の予測に著しく変更を与えることなく、理論的構造の導出を大幅に簡略化し、より重要なことに、独立した仮説の数を著しく減少させた。特別な相対性理論はマクスウェル・ロレンツ理論を非常に説得力のあるものにし、実験がその有利さをより明確に示すか否かに関わらず、物理学者によって一般に受け入れられるべきものとなった。

古典力学は特別な相対性理論の要請に適合するためには修正が必要だった。しかし大半の場合において、この修正は主に高速運動に関する法則に影響を与えた部分であり、物質の速度 v が光速 c と比較して非常に小さい場合にのみ適用される。我々は電子やイオンのような高速運動しか経験していないため、他の運動では古典力学からの変更は実践上ほとんど見られず、その違いは物理現象として顕在化しないほど微細なものだった。星の運動については、一般相対性理論を説明する際に触れることになるまで、それらの運動について考慮することはない。

相対性理論によれば、質量 m の点物質の運動エネルギーは従来の有名な式

$$ZZZMATHTOKEN25ZZZ$$

ではなく、

$$ZZZMATHTOKEN22ZZZ\,(1-ZZZMATHTOKEN28ZZZ)^{-\frac{1}{2}}$$

で与えられる。

この式は、速度 v が光速 c に近づくにつれて無限大に収束する。したがって、物質の速度は常に c よりも小さいべきであり、どんなに大きなエネルギーを使用しても加速は制御される。運動エネルギーを級数展開すると、

$$ZZZMATHTOKEN23ZZZ\left(1+\frac{v^2}{2c^2}+\frac{3v^4}{8c^4}+\cdots\right)$$

と表せる。

ここで

$$ZZZMATHTOKEN28ZZZ$$

が 1 に比べて非常に小さい場合、これらの項のうち最後の項のみが古典力学で考慮される。最初の項 mc_2 は速度を含まないため、運動エネルギーが速度にどのように依存するかについてのみ議論している場合、その重要性はまだ明らかになっていない。後ほどその本質的な意味について述べる。

The 一般相関の最も重要な結果は特別相対性理論によって達成されたもので、質量に対する概念に関連しています。相対性理論登場以前、物理学ではエネルギー保存則と質量保存則という二つの基本的な保存則が認識されていました。これら二つの法則は互いに独立して見なされていました。しかし、相対性理論によってこれらの法則は一つの法則として統合されました。その統合の経緯と意味について簡単に考察します。

相対性原理によれば、エネルギー保存則は座標系 K に対するだけでなく、K に対して直進運動状態にある任意の座標系 K' に対しても成り立つべきです。つまり、簡潔に言えば、すべての「ガリレオ座標系」に対するものでも成立すべきです。古典力学とは異なり、ローレンツ変換が一つの座標系から別の座標系へ移行する際に決定的な役割を果たします。

これらの前提とマクスウェル電磁気学の基本方程式を用いて比較的単純な推論により、以下のような結論を得ることができます：速度 v で動いている物体が放射線としてエネルギー E_0 を取り込む（ただし、その過程で速度は変化しない）場合、その結果として物体のエネルギーは

$$E = E_0 + ZZZMATHTOKEN25ZZZ$$

増加します。ここで、物体の運動エネルギーは与えられた式により計算されます。

したがって、物体の必要とするエネルギーは

$$ZZZMATHTOKEN30ZZZ$$

となります。すなわち、物体は質量

$$ZZZMATHTOKEN31ZZZ$$

で速度 v を動いている物体と同じエネルギーを持っています。したがって、物体がエネルギー E_0 を取り込むと、その慣性質量は

$$ZZZMATHTOKEN32ZZZ$$

増加します。つまり、物体の慣性質量は定数ではなく、物体のエネルギーの変化に応じて変動します。また、物体系の慣性質量はそのエネルギーを測る尺度として見なすこともできます。物体系の質量保存則はエネルギー保存則と同一となり、物体系がエネルギーを取り込むことや放出することがない限り成立します。エネルギーの表式を以下のように書き換えると、

$$ZZZMATHTOKEN20ZZZ + \text{その他の項}$$

となります。

以下の文章を忠実に日本語へ翻訳しました：

我々は、これまで注目していた項 $ZZZMATHTOKEN24ZZZ$ が、体がエネルギー E_0 を吸収する前の持っていたエネルギーの他ならないものであることを確認することができる。

これは、体と共-motion 系から見れば。

この関係を現在（1920 年；参照 [Note], p.48）実験と直接比較することは不可能であり、我々が与えるシステムに施すエネルギー E_0 の変化が十分大きくないため、質量の変化によって慣性質量が変化することを感知するほどのものではないからである。

この状況は、古典力学が独立した有効性を持つ質量保存則を確立できた理由となった。

[Note] 方程式 $E = mc^2$ は、その時以来何度も証明されてきた。

最後に、根本的な観察を加えたい。ファラデー・マクスウェルの電磁気作用の遠隔解釈が成功した結果、物理学者たちは直感的瞬間作用（媒介物なし）は存在しないことを確信するようになった。これはニュートンの重力法則のようなものではない。

相対性理論によれば、光速での遠隔作用は常に直感的な瞬間作用や無限速度伝播の作用を取る。これは、速度 c がこの理論において基本的な役割を果たすことに結びついているからである。第二部では、一般相対性理論におけるこの結果がどのように変化するかを見ることになる。

第 16 章

第 XVI 節：Experience and the Special Theory of Relativity

XVI.

経験と特殊相対性理論

特殊相対性理論がどの程度経験によって支持されているかは、フ IZEAU の基本実験に関連して既に述べた理由により、容易には答えられません。特殊相対性理論はマクスウェル-ロレンツ電磁気現象論から結晶化したものです。したがって、電磁気現象論を支持するすべての経験的事実も相対性理論を支持します。特に重要であると考えられるのは、相対性理論が我々に固定星からの光が到達する効果を予測することです。これらの結果は非常に単純な方法で得られ、地球が太陽を中心に回転する際に固定星の観測位置が年間で移動する（ aberration ）という現象や、固定星に対する地球の相対的な運動の径向成分が我々に到達する光の色に及ぼす影響です。後者の効果は、固定星からの光を伝える同一のスペクトル線が地上光源によって生成される場合と比較してわずかにスペクトル位置がずれるという現象を示します（ドッペル原理)。マクスウェル-ロレンツ理論を支持する実験的根拠は、同時に相対性理論を支持するものであり、これらはここで述べる余地はありません。実際には、これらの根拠は理論的な可能性を制限し、他の理論よりも経験によって検証されるときに対抗できる唯一の理論としてマクスウェルとロレンツの理論が存在します。

しかし、これまで得られた二つの実験的事実のクラスは、マクスウェル-ロレンツ理論において補助仮定を導入せざるを得ないものであり、その自体では—すなわち相対性理論を使わない限り—余計なものとして見做されるものです。

以下の文章を忠実に日本語へ翻訳しました：

知られているように、ケッカーライと放射性物質から放出される β 線は、非常に軽量で高速な負電荷を持つ粒子（電子）由来である。これらの粒子の運動法則を電磁場の影響下での偏折により精密に研究することができる。

これらの電子についての理論的な扱いでは、自己電動論自体がその性質を説明することができないという困難に直面している。電荷符号が同じである電荷は互いに斥力を持つため、電子由来の負電荷粒子は互いの斥力の影響によって散乱されてしまう。そのためには、これまで私たちには不明な種類の別の力が作用していると考えられる。もし現在、電子の構成する電荷量間の相対的な距離が電子の運動中に変化しない（古典力学における剛性接続）と仮定すると、その運動法則は経験とは一致しないものとなる。純粋に形式的な観点から導かれた H.A. ロレンツは最初、運動により電子の形が運動方

向に対して収縮するという仮説を導入した。この収縮長さは以下の式で比例している。

$$L = L_0\sqrt{1 - ZZZMATHTOKEN23ZZZ}$$

この仮説は電動力学的事実に基づいていないが、近年精密に確認されている特定の運動法則を提供する。

一般相対性理論により、電子の電荷量は重力による相互作用によって保持される可能性がある。

相対性理論は、電子の構造や行動に関する特別な仮説を必要とせずに同じ運動法則を得ることができる。第 13 節でフィザウの実験に関連して結論付けたように、相対性理論は液体の物理的な性質に依存することなくその結果を予測することができる。

以下の文章を忠実に日本語へ翻訳しました：

この論文で言及した第二の事実は、地球が空間において運動しているかどうかの運動を地上の実験で感知できるかどうかに関する質問に関連しています。第五節で既に述べたように、このような試みはすべて否定的な結果を導き出しました。相対性理論が提案される以前には、この否定的な結果を受け入れるのは困難でした。その理由は後に説明します。時間と空間に対する遺伝的偏見は、ガリレオ変換が異なる参照系に切り替える際に極めて重要であるという疑念を生じさせませんでした。マクスウェル・ロレンツ方程式が参照体 K において成り立つ場合、参照体 K' が K に対して一様に運動していると仮定すると、ガリレオ変換の関係が座標系 K と K' の間に存在すると仮定したとき、マクスウェル・ロレンツ方程式は K' において成り立たないことがわかります。これにより、すべてのガリレオ座標系の中で、特定の運動状態に対応する一つ（K）が物理的に一意であることが明らかになります。この結果は、K を仮想的な空間エーテルに対して静止していると解釈して物理的に捉えました。一方で、K に対する相対運動のすべての座標系 K' はエーテルに対して動いているとみなされました。K' のエーテルに対する運動（「エーテル流速」）に、K' において想定されるより複雑な法則が付与されました。厳密には、地球表面でのエーテル流速の存在も仮定すべきであり、長らく物理学者たちは地球表面でのエーテル流速を検出する試みに力を注いできました。

これらの試みのうち最も有名なものの一つで、ミチエルソンは決定的な方法を考案しました。二つの鏡を剛体上に配置し、反射面が互いに向かい合っていると想像してください。光線が一方の鏡から他方の鏡へ往復するには、全体がエーテルに対して静止している場合、一定の時間 T が必要です。しかし、計算によれば、体と鏡がエーテルに対して相対的に動いている場合、この過程のために必要な時間 T' はやや異なります。

さらに重要な点：計算によって示されるように、特定のエーテルに対する速度 v に対して、鏡の平面に垂直に動いているときと平行に動いているときに得られる時間 T' は異なる値になります。これらの二つの時間の差は非常に小さいものの、ミチエルソンとモーリーは、この差が明確に検出できる実験を行いました。しかし、その実験結果は否定的であり、物理学者にとって困惑するものでした。

ロレンツとフィッツジェラルドは、体のエーテルに対する運動によって体が動く方向に収縮すると仮定して理論から難題を解消しました。この収縮量は、先述した時間差を補償するために適切な大きさです。第 12 節との比較により、相対性理論の立場からはこの解決策が正しいことが示されます。しかし、相対性理論に基づく解釈は圧倒的に満足感があります。この理論によれば、特別に選ばれた（唯一の）座標系を導入するためにエーテルの概念を必要とするものではなく、したがってエーテルの流れやその証明実験はありません。ここでは、運動体の収縮は基本原理から直接導き出され、特別な仮定を導入することなく得られます。そしてこの収縮の主な要因は、自己に意味を与えることができな

い運動自体ではなく、特定のケースに対する参照系を選んだときのその運動に関するものとなります。したがって、地球とともに動く座標系ではミチエルソンとモーリーの鏡システムは短くなりませんが、太陽に対して静止している座標系では鏡システムは短くなります。

第 17 章

第 XVII 節：Minkowski's Four-Dimensional Space

XVII.

ミンコフスキーの四次元空間

非数学的な人々は、「四次元」について聞くと、神秘的な震えを感じ、占術のような感覚を抱くことがあります。しかし、私たちが生息する世界は四次元の時空連続体であるという主張は、もっとも一般的なものと言えるでしょう。

空間は三次元の連続体です。これは、点（静止しているもの）の位置を三つの数値（座標）x, y, z で説明できるということを意味し、この点の近傍には無数の点があり、これらの位置は任意に近い座標 $x1$, $y1$, $z1$ で説明できます。この後者の性質から「連続体」と呼び、三つの座標があることから「三次元」であると言います。

同様に、ミンコフスキーによって略して「世界」と呼ばれた物理現象の世界も、時空的な観点で四次元です。これは個々の事象から成り立っていますが、それぞれは三つの空間座標 x, y, z と一つの時間座標 t の四つで説明できます。この「世界」も連続体であると言えます；任意の事象に対して、その近傍にある無数の事象（実現されているものでもあり、あるいは考えられるものでもあります）があり、これらの座標 $x1$, $y1$, $z1$, $t1$ は最初に考慮された事象 x, y, z, t の座標から任意に小さな差異があります。我々がこのように四次元の連続体として世界を認識していないのは、相対性理論以前の物理学において時間が空間座標と比較して異なる且つより独立した役割を果たしていたためです。そのため、我々は時間について独立した連続体として扱ってきました。実際、古典力学では、時間は絶対的なものであり、つまり、座標系の位置や運動状態によらず独立していると言えます。これはガリレオ変換の最終式（$t' = t$) からも明らかです。

四次元の「世界」を考慮する方法は、相対性理論において自然であり、この理論によれば時間は独立性を失うからである。これはローレンツ変換の第四式によって示される：

$$\Delta t' = \gamma \left(\Delta t - v \frac{\Delta x}{c^2} \right)$$

さらに、この式によると、同一の二つの事件に対する時間差 $\Delta\ t$ が K におけるときゼロであっても、それらの同じ二つの事件に対する時間差 $\Delta\ t'$ は一般にゼロにはならない。一方が純粋な「空間距離」である場合、他方は「時間距離」になる。しかし、相対性理論の形式的な発展において重要だったミンコフスキーの発見はここにない。その真髄は、相対性理論の四次元時空連続体が、最も重要な

形式的特性において欧几里得幾何学空間の三次元連続体と明確な関係を持っていることにある。この関係を適切に強調するために、通常の時間座標 t を虚数に比例するもの

$$ict' = i\gamma\,(ct - vx)$$

に置き換える必要がある。このような条件下では、相対性理論の要求を満たす自然法則は、Euclid 幾何学における三次元座標と同様に時間座標が作用する数学的形式を持つようになる。形式的には、これらの四次元座標は Euclid 幾何学における三次元座標と完全に対応している。非数学的な人でも明らかであるように、この知識への純粋な形式的追加により理論は著しく明確化した。

ミンコフスキーの重要なアイデアについて不十分な説明では、読者はその重要性を正確に理解することはできないだろう。それなしでは、以下で開発される基本的な考えに基づく一般相対性理論はおそらくまだ「長衣」の段階にとどまっていたかもしれない。ミンコフスキーの研究は数学未経験者には難解であるが、特殊または一般相対性理論の基本的なアイデアを理解するためには非常に正確な理解は必要ないから、現在はここで止めておき、第 II 部の終わり近くで再び扱うことにする。

第 II 部：一般相対性理論

第 II 部

一般相対性理論（The General Theory of Relativity）

第 18 章

第 XVIII 節：Special and General Principle of Relativity

十八章。

特別かつ一般の相対性原理

我々がこれまで考慮した全ての基本的な原則は、特別な相対性原理であり、すなわち、すべての均質運動に対する物理的相対性の原理であった。一度 lagi その意味を慎重に分析してみよう。

常に明確だったのは、我々が持つ概念から見れば、どの動きも相対的な動きとしてのみ考慮されるべきであるということだ。しばしば用いた例え話に戻って、列車と鉄道路線沿いの比較を考えると、ここでの動きは次の二つの形で表現できる：

(a) 列車は鉄道路線沿いに対して動いている,

(b) 鉄道路線沿いは列車に対して動いている。

(a) では鉄道路線沿いが、(b) では列車が参照体として用いられる。運動の検出や記述においては、原則としてどの参照体を用いても問題ない。既に述べた通り、これは自明なことだが、「相対性原理」というより広範な声明と混同してはならない。我々が調査の基礎としたものだ。

我々が用いた原理は、我々が観察から得た一般法則を記述する際も、列車や鉄道路線沿いどちらを選んでも等しくよいというだけでなく（これは自明である)、さらに主張していることは次の通り：自然現象の一般的な法則を経験から導き出す際に、

(a) 鉄道路線沿いを参照体として,

(b) 列車を参照体として,

それぞれ記述した場合、これらの一般法則（例えば力学の法則や真空における光の伝播法則）はどちらの場合も同じ形で表されるべきである。これはまた次のように表現できる：自然現象の物理的な記述において、参照体 K, K' のいずれも特別に選ばれているわけではない（「特徴的に区別されている」という意味)。最初の声明とは異なり、この後者の声明は必ずしも先ずから成り立つものではなく、それは「運動」や「参照体」という概念には含まれていないし、それらから導けないものであり、その正しさや誤りは経験によって決めるべきである。

しかし、これまでにおいても、自然法則の公式化に関連してすべての参照系 K の等価性を保証するわけにはいきませんでした。私たちの道筋は次の通りでした。まず第一に、運動状態がガリレオの法則を満たすような参照系 K が存在することを仮定しました：自由に動く粒子は十分な他の粒子から遠ざかっている限り、一直線上を等速に移動します。参照系 K(ガリレオ参照系) に関して自然法則はで

きるだけ単純でなければなりません。しかし、さらに K に対して 均匀直線運動と回転なしの運動状態 を持つすべての参照系 K' も優先的に扱われるべきであり、これらの参照系は自然法則を公式化する上で K と完全に等価であるとみなされるべきです。これら全ての参照系はガリレオ参照系として扱われます。相対性原理の有効性はこれらの参照系に対してのみ仮定され、他の参照系 (例えば 違った種類の運動を持つもの) に対しては仮定されませんでした。この意味で私たちは特別な相対性原理、または特殊相対性理論と呼びます。

これとは異なり、「一般相対性原理」とは以下の主張を指します：すべての参照系 K, K' , などは自然現象 (つまり 自然法則) の説明において等価であり、どのような運動状態であってもそのように考えられます。しかし、さらに進む前に、これは後の段階で明らかになる理由により、より抽象的な形に置き換えるべきです。

自特殊相対性原理の導入が正当化された以来、一般化を追求する全ての知性は、一般相対性原理への一歩を踏み出す誘惑を感じるだろう。しかし、単純で表面的にも頼りになる考慮によれば、少なくとも現時点ではこのような試みに成功する希望は薄いように思われる。想像してみよう。我々が古い友人である列車の車内に移動したと仮定し、その車両が一定速度で進んでいるとする。一定速度で進んでいる間は、車内の乗客はその動きを感知しないため、彼は列車が静止していると考え、一方で軌道が動いていると解釈することを選択できる。さらに、特殊相対性原理によれば、この解釈は物理的な観点からも正当化される。

しかし、現在の動きが非一様なものに変更されると、例えばブレーキを強力に使用した場合、車内の乗客はそれに応じて前方へ強い衝撃を感じる。この減速運動は列車内の人々に対する物体の力学的挙動を通じて現れる。その力学的挙動は以前考慮されたケースとは異なるため、非一様に動いている列車に対して静止または一定速度で動いている列車における同じ力学法則が適用されることはないように思われる。少なくとも、ガリレオの法則は非一様に動いている列車に対して適用されないことが明らかである。

この理由から、我々は現在この結論を認めざるを得ず、一般相対性原理と反対に非一様運動には一種の絶対的な物理的現実性があると考える。しかし、その後ではこの結論が維持できないことをすぐに見ることができる。

第 19 章

第 XIX 節：The Gravitational Field

十九章.

重力場

「石を拾って放すと、なぜそれが地面に落ちるのだろうか？」この質問に対する一般的な答えは：「それは地球によって引き寄せられるからだ」というものである。現代物理学では、次のような理由により、その回答を異なる形で述べることが好まれる。

電磁気現象のより精密な研究により、遠距離での作用を無介質空間を通じて直接的に行うと考えることは不可能だと認識されるようになった。例えば、磁石が鉄片を引き付ける場合、磁石が空洞空間を通じて鉄片に直接的に作用するという解釈は不十分であり、フェイデナーやそのような考え方に従って、磁石は常に周囲の空間で物理的な何かを作り出すと考えられる。それが「磁場」と呼ばれるものである。この磁場が鉄片に作用し、鉄片は磁石に向かって動くよう努力する。

ここでは、この付随的な概念について議論することはしない。その正当性については、確かに多少恣意的である。しかし、この概念を用いることで、電磁気現象を理論的により適切に表現できることが示され、特に電磁波の伝播においてそれが特に重要であることが確認されている。重力作用も同様に扱われる。

地球が石に対して行う作用は間接的である。地球はその周囲で重力場を作り出し、この重力場が石に作用し、落下運動を生じさせる。経験から知るところでは、物体に対する作用の強度は地球からの距離によって一定の法則に従って減少する。私たちの見解からは、これは空間における重力場の性質を制御する法則が完全に定められたものでなければならないことを意味し、それが正確に重力作用の距離による減少を表現できるからである。それは次のようなものである：物体（例えば地球）はその直近の周囲で直接的に場を作り出す；その物体から離れた点での場の強度と方向は、空間における重力場の性質が制御される法則によって決定される。

電磁場とは異なり、重力場は最も特徴的な性質を示します。この性質は以下に述べる内容にとって基礎となる重要なものです。単に重力場の影響を受けている物体が加速度を得るとき、その加速度は物体の材質や物理的状態によらず一定です。たとえば、鉛の塊と木の塊は、真空状態において静止状態から開始するか同一の初期速度で開始するかに関わらず、重力場の中で同じように落下します。この法則は非常に正確に成り立つものであり、以下の考慮に基づいて異なる形で表現することができます。

ニュートンの運動法則によれば、

（力）＝（慣性質量）×（加速度）

とあります。ここで「慣性質量」は加速体の特性的な定数です。もし重力が加速度の原因であるなら、

（力）＝（重力質量）×（重力場の強度）

となります。「重力質量」もまた、同じく物体の特性的な定数です。これらの 2 つの関係から、

$$\frac{\text{重力質量}}{\text{慣性質量}} = \frac{\text{重力場の強度}}{\text{加速度}}$$

が導けます。

経験から、加速度が物体の性質や状態によらず一定であり、同一の重力場において常に同じであるとすれば、重力⊠量和⊠性⊠量之比⊠于所有物体来⊠也必⊠相同。通⊠适当的⊠⊠⊠位，我⊠可以使⊠个比例等于 1。于是我⊠得到以下定律：物体的**重力質量**与其**⊠性⊠量**相等。

この重要な法則はこれまで機械学において記録されていましたが、その意味は解釈されていませんでした。適切な解釈を得るためには以下の事実を認識する必要があります：物体の同一特性は状況によって「慣性」または「重力」（「 heaviness」）として現れることです。次のセクションでは、この事実はどの程度まで成り立つか、そしてその問題が相対性原理の一般命題とどのように関連しているかを示します。

第 20 章

第 XX 節：The Equality of Inertial and Gravitational Mass as an Argument for the General Postulate of Relativity

XX.

慣性質量と重力質量の等価性は相対原理の一般論理を支持する証拠として

大規模な空き空間を想像し、星や他の重要な質量から遠く離れた場所を選んだとする。ここでは、ガリレオの基本法則が要求する条件に近い状況が得られる。この部分の空間（世界）に対して、慣性参照体を選ぶことが可能である。これにより、静止点は静止し続け、運動点は恒久的に直線運動を続ける参照体を選べる。

この参照体として、大きな箱のような部屋を想像する。部屋の中には観測者がいて、必要な装備が付いているとする。重力は当然この観測者には存在しない。彼は床に縄で固定しなければならない。なぜなら、わずかな衝突でも彼はゆっくりと天井に向かって上昇してしまうからである。

箱の蓋の中間に外側から釘を打ち込み、それに⊠をつける。そして、「何か」（その種類は私たちにとって関係ない）がこの Rope に恒久的な力で引っ張り始めるとする。箱と観測者は「上向き」に一様加速運動を始める。

時間の経過とともに、彼らの速度は他の参照体から見れば想像もつかないほど高くなることになる（その他の参照体が Rope に引っ張られていなければ）。

しかし、箱の中の男はどう見るか？ 箱の加速度は彼に床からの反発力によって伝わる。彼は腿でこの圧力を受ける必要がある。そうしないと、彼は床に完全に横たわってしまうからである。彼は地球上の自宅の部屋の中で立っているときと同じように、箱の中でも立つことになる。

彼が以前持っていた物体を解放すると、箱の加速度はその物体には伝わらない。そのため、この物体は箱の床に対して相対的に加速して下に近づく運動を行う。観測者はさらに確認することができる。**どのような種類の物体を使用しても、その物体が床に向かって加速する加速度は常に同じである**。

以下の文章を忠実に日本語へ翻訳しました：

胸の中でいる男は、前節で議論した重力場の知識に基づいて、彼と箱は時間に関して恒常的な重力場に存在しているという結論に至ります。もちろん、なぜ箱がこの重力場において落ちないのか不思議に思う瞬間があります。しかし、その直後、胸の蓋の中にあるハックとそれに繋がっている⊠を発見し、箱は重力場において静止して加速されている状態であるという結論に至ります。

我々はこの男を笑うべきでしょうか？ 彼の結論が誤りであると言いたくなるのでしょうか。もし一貫性を保つことを望むなら、私はそうすべきではないと思います。彼の状況理解の方法が理由や既知の力学法則に違反していないという事実を認めなければなりません。重力場は「ガリレオ空間」最初に考慮したものを相対的に加速させられているとしても、箱は静止していると見なすことができます。従って、相対性原理を加速して互いに相対する参照系にも適用できるという正当な理由が得られ、一般化された相対性原理の公理に対する強力な議論を得ることができます。

我々は注意深く、この解釈方法の可能性が存在することを確認しなければなりません。これは重力場がすべての物体に同じ加速度を与えるという基本的な特性に基づいています、または言い換えれば、慣性質量と重力質量の等価性の法則に基づいています。もしこのような自然法則が存在しないなら、加速された箱の中の男は周囲の物体の行動を重力場におけるものとして解釈することができず、彼自身の参照系が「静止している」という前提について経験に基づいて正当化する資格がないことになります。

以下の文章を忠実に日本語へ翻訳しました：

胸の中で的男人は箱の内側の蓋に⊠を固定し、その自由な端に物体を接続します。これにより、ropeは伸びて垂直方向に下がる形で吊り下がります。この絆創膏の張力の原因について意見を求めると、胸の中の男は次のように言います：「吊られた物体は重力場内で下方への力を体験し、これは絆創膏の張力によって中和されます；絆創膏の張力の大きさを決定するのは、吊られた物体の 引力質量 です。」一方で、自由に空間に浮遊している観測者は次のように解釈します：「絆創膏は必然的に箱の加速度運動に参加しなければならず、それはその運動を接続された物体に伝達します。絆創膏の張力は物体の加速を実現するだけの大きさです。絆創膏の張力の大きさを決定するのは、物体の 慣性質量 です。」この例に基づいて、我々が相対原理の拡張によって示唆されるものは、慣性⊠量和引力⊠量の等価律の 必要性 であることがわかります。したがって、私たちはこの法則の物理学的な解釈を得ました。

加速された箱についての考慮から、一般相対性理論は重力の法則に関する重要な結果を導き出すでしょう。実際上、一般相対性概念の系統的な追求は、重力場が満たす法則を提供しました。しかし、それよりさらに進む前に、読者にこれらの考慮から生じる誤解について注意を促さなければなりません。胸の中で的男人には存在する重力場があるにもかかわらず、最初に選択した座標系ではそのような場は存在していなかったという事実を考慮に入れます。ここで容易に思い描くことができるのは、重力場の存在が常に 表面的な ものであるということです。また、どのような種類の重力場が存在しても、常に別の参照体を選べば、それに対して 全くない 重力場が存在するという考えもあります。しかし、すべての重力場には必ずしもそうではなく、特定の形式のものだけに限られます。例えば、地球全体の重力場を完全に消すための参照体を選ぶことは不可能です。

現在、我々が第 XVIII 節末尾で一般相対性原理に対するその議論の説得力がないと主張した理由を理解できるでしょう。鉄道車両に乗っている観測者がブレーキを踏むことで前方向に一時的な揺さぶりを感じることは確かにあり、これは車両の非均一運動（減速）であることを認識します。しかし、誰も彼に対してこの揺さぶりを「実在する」車両の加速（減速）と参照することを強制するわけではありません。彼はまた、次のような解釈をすることができます。「私の参照系（車両）は常に静止しています。しかしながら、その参照系に関して言えば、ブレーキが踏まれている間には前方に指向し時間とともに変化する重力場が存在します。この場の影響下では、土留めと地球は後方への速度を継続的に減速させるような非均一な運動で動きます。」

第 21 章

第 XXI 節：In What Respects are the Foundations of Classical Mechanics and of the Special Theory of Relativity Unsatisfactory?

XXI.

古典力学と特別相対性理論の基礎が不十分である点は何か？

私たちはすでに何度も述べたように、古典力学は以下の法則から出発します：十分に他の物質粒子から遠ざかっている物質粒子は、一直線を継続して均一な運動を続けるか、または静止状態を維持します。また、この基本的な法則が特定の独特な運動状態を持つ参照系 K においてのみ有効であることを強調してきました。これらの参照系 K は互いに等速移動しています。他の参照系 K に対しては、この法則は有効ではありません。古典力学と特別相対性理論では、認識された「自然の法則」が成り立つ参照系 K と、それらの法則が成り立たない参照系 K を区別します。

しかし、論理的な思考を持つ者はこの状況に満足することはできません。彼は問います：「なぜ特定の参照系（またはその運動状態）が他の参照系（またはその運動状態）よりも優遇されるのか？ この優遇の理由は何なのか？」この質問の意味を明確にするために、比較を使って説明します。

私はガスレンジ前に立っています。レンジ上には、互いに非常に似た 2 つの鍋が並んでおり、どちらも半分ほど水で満たされています。一方の鍋から蒸気が継続的に放出されていることに気づきますが、もう片方からは何もありません。これは驚くべきことですが、私はガスレンジや鍋を見たことがないとしても驚きを感じます。しかし、最初の鍋下に青白い光る何かを発見し、二つ目には何も見られない場合、私は驚きは和らぎますが、初めてガス炎を見たことがないとしても驚きは消失しません。なぜなら、青白いものは蒸気の放出を引き起こす原因であると説明できるからです。あるいは、少なくともその可能性があります。しかし、どちらの鍋にも青白いものが見られず、一方だけが継続的に蒸気を放出し続けている場合、私は驚きと不満を感じ続けるまで、二つの鍋の異なる行動に atribuible な状況を見つけるまでです。

古典力学（または特別相対性理論において）では、異なる参照系 K と K' に対する物体の異なる挙動を説明する実在の何かを探しても無駄であると私は虚しい思いをする。ニュートンはこの反論を見抜き、それを否認しようと試みたが、成功しなかった。一方でエーリヒ・マッハは最も明白にこの反

論を指摘し、そのためメカニクスは新しい基礎に置かれるべきだと主張した。その反論から解放される唯一の方法は、一般相対性原理に適合する物理学を通じて得られるものである。このような理論の方程式はどの参照系においても成り立つため、どのような運動状態でも有効である。

第 22 章

第 XXII 節：A Few Inferences from the General Principle of Relativity

XXII.

一般相対性原理からいくつかの推論

第 XX 節の考慮により、一般相対性原理は我々に、重力場の性質を純粋理論的手法で導き出す立場を提供します。例えば、私たちは任意の自然過程が、ガリレオ領域においてガリレオ座標系 K に対する方法で進行する空間時間「経路」を知っていると仮定しましょう。純粋な理論的操作（すなわち単なる計算）により、それによっては、加速された座標系 K' から見たこの既知の自然過程がどのように見えるかを見つけることができます。しかし、新しい座標系 K' に対する重力場が存在する場合、私たちの考慮もまた、重力場が研究した過程にどのような影響を与えるかを教えてくれます。

例えば、ガリレオが定めた法則によれば、K に対する直線的且つ均一な運動をしている物体は、加速された座標系 K' (船体) に対して、加速度付で一般には曲線的な運動を実行していることが分かります。この加速度や曲率は、K に対する重力場の影響に対応しています。既知の事実として、重力場は物体の運動にこのような影響を与えることを理解しており、したがって私たちの考慮は特に新しいものではありません。

しかし、光線について類似の考慮を進めるときには、新たな基本的な結果を得ることができます。ガリレオ座標系 K に対する場合、そのような光線は速度 c で直線的に伝搬します。加速された船体（座標系 K' ）に対する視点からは、同じ光線の経路が一直線ではなくなります。これから、一般に重力場では光線が曲線的に伝播することを結論付けることができます。

この結果は二つの面で非常に重要です。

まず第一に、これは実際の現象と比較できるものである。詳細な検討によれば、一般相対性理論によって求められる光線の曲率は、実際的な我々の手元にある重力場では極めて小さいが、太陽に近接して光線が通過する場合のその曲率の推定値は 1.7 秒の弧である。これは次のように現れるべきである。地球から見れば、特定の固定星は太陽の近くに見え、日食の際にこれらの星を観測できる。このような時、これらの星は上記の量により太陽から外側にずれ込むべきである。そのずれ込みが天体の位置と比較して現れるべきである。この推論の正しさや誤りを検証する問題は最も重要な問題であり、天文学者による早期解決が期待される。

これは、ロイヤル・アストロノミカル協会共催委員会によって装備された 2 つの探査隊の星写真により、1919 年 5 月 29 日の日食時に理論によって要求される光線の偏角が初めて確認された。(参照：

付録 III）

次に、我々の結果は、一般相対性理論によれば、特殊相対性理論の二つの基本的な仮定の一つである真空での光速の恒常性の法則（その他の一つは空間の局所性）が無制限の有効性を主張することはできないことを示している。光線の曲率が発生するには、光の伝播速度が位置によって変化することが必要である。これにより、特殊相対性理論とそれに伴う全体的な相対性理論が打ち倒されるべきだと考えるかもしれないが、実際はそうではない。我々は結論を出すことができる。特殊相対性理論は無制限の有効性を主張することはできない。その結果は、重力場の影響を考慮に入れることが可能である限り（例えば光の場合）にのみ成り立つ。

相対性理論の反対派が特別相対性理論を一般相対性理論によって覆われたと主張することがしばしばあるので、適切な比較によって事実を明確にするのは適切かもしれません。電磁気動力学が発展する以前には、電静力学の法則は電気の法則として見做されていました。現在では、電荷間および座標系に対する相対的に静止している場合にのみ、電静力学から正確な電場を導くことが可能です。このため、マクスウェルの方程式が電磁気動力学における電静力学を覆す理由があるのでしょうか？ 全くありません。電静力学は電磁気動力学の中に限界として含まれており、後者の法則は時間に不変の電場の場合には直接的に前者の法則へと導かれます。物理理論に与えられる最も公正な運命は、それがより広範な理論への導入方法を自ら示すことです。その結果として、それ自身が新たな理論の中で生き残る限界となるのです。

光の伝播に関する例で見たように、一般相対性理論は重力場によって自然過程の進行に及ぼす影響を理論的に導き出すことができます。重力場がない場合での法則は既知であるときです。しかし、最も魅力的な問題の一つは、一般相対性理論が鍵を提供するものであり、それは自身の重力場を満たす法則の調査に関連しています。この点について一瞬考えてみましょう。

空間時間領域は、適切な参照系の選択により「ガリレオ的」に振る舞う（近似して）ものと知られている。すなわち、重力場が存在しない領域である。もしもこのような領域を、どのような運動でも持つ参照系 K' に参照すると、K' 相対的に重力場は空間および時間に変動するものが存在する。この重力場の性質は、選択された K' の運動によって当然異なるものとなる。一般相対性理論によれば、このような特別な種類の重力場が得られるすべての重力場に対して、重力場の一般的な法則を満たすべきである。確かにすべての重力場がこの方法で生成されるわけではなくても、重力場の一般的な法則は、そのような特別な種類の重力場から導き出せるという希望を持つことができる。この希望は最も美しい形で実現された。しかし、この目標に対する明確な視野とその実現間には重要な困難があり、それが根本的なところに存在するため、読者からそれを隠すことは勇気が必要である。私たちは空間時間連続体の概念をさらに拡張する必要がある。

第 23 章

第 XXIII 節：Behaviour of Clocks and Measuring-Rods on a Rotating Body of Reference

XXIII.

回転座標系における時計と測定棒の挙動

これまで、一般相対性理論における空間・時間データの物理学的解釈について言及してこなかった。そのため、私たちは特別な理論の相対性原理から離れて一定の怠慢さを示している。これは、特別相対性原理から学ぶように、決して無視できるほど重要でないものではない。今やこの欠点を補う時期が来ている；しかし最初に述べておくと、この問題は読者の忍耐力と抽象化能力に大きな要求をかけている。

私たちは再び非常に特別なケースから始めよう。これらは以前にもしばしば使用した。空間時間領域を考えるが、その領域において相対性体 K に対して重力場が存在しないとする。そして K の運動状態が適切に選ばれているとしよう。そうすると、考慮されている領域に関して K はガリレオ座標系であり、特別相対性原理の結果は K 相対的に成り立つ。次に、同じ領域を回転座標体 K' に対して考えるとする。これは K に対する回転運動が一様であるとする。具体的には、平面円盤状の K' を想像し、その中心を中心に自身の平面上で一様な回転を行うとしよう。円盤上に偏心して座っている観測者は、放射方向に外向きの力を感じ、これは静止した原座標体 K に対する観測者が「慣性効果(離心力)」として解釈するだろう。しかし、円盤上の観測者は自分の円盤を「静止している」と考える可以性がある。一般相対性原理に基づいて、彼はこれを行う正当な理由がある。自身および円盤上に静止している他の物体に対する作用する力は、重力場の効果と見做す。しかし、観測者は一般相対性理論を信じているため、これは彼を混乱させるものではない；彼は自分自身が体験する力を説明するために、一般的な重力法則を導出できると考える権利がある。この重力法則は星の運動だけでなく、自身が経験する力場も説明できると信じることができる。

以下の文章を忠実に日本語へ翻訳しました：

盤の中心では場がなくなり、中心から外側に向かって距離に比例して増加する。

観測者は円盤に対して時計と測定棒を使って実験を行い、円盤 K' における時間・空間データの正確な定義を得ることを意図している。これらの定義は彼の観察に基づいている。この作業において彼は何を感じるだろうか？

まず最初に、二つの同一構造の時計のうちの一つを円盤の中心に置き、もう一つは円盤の端に置き、これらは円盤に対して静止しているようにする。ここで私たちは、これらの時計が非回転するガリレオ座標系 K から見たとき、どちらの時計も同じ速度で進むかどうかを問う。この体から見れば、中心に置かれた時計は速度を持たない一方で、円盤の端にある時計は円盤の回転により K 相対的に動いている。第 12 節で得られた結果によると、後者の時計は常に中心に置かれた時計よりも遅い速さで進むことがわかる。つまり、K から観測すると遅い速度で進むことになる。明らかに、円盤の中心にある時計の隣に想像した観測者がその時計を見ている場合でも同じ効果が確認されるだろう。したがって、円盤上では、またはより一般的には任意の重力場において、時計は置かれた位置によって速さが異なる。そのため、参照体に対して静止している位置に配置された時計を使って時間の定義を合理的なものにするのは不可能である。また、このような状況で以前の同時性の定義を適用しようとすると同様の困難が生じるが、この問題についてさらに詳しく説明するつもりはない。

さらに、この段階では空間座標の定義自体にも不溶な困難が存在する。観測者が円盤の端に接して短い標準計量尺（半径と比較して短い）を適用すると、ガリレオ系から見れば、その長さは 1 未満となる。これは第十二節で述べたように、運動している物体は運動方向に縮小するからである。一方で、円盤の半径方向に計量尺を適用した場合、K からはその長さは経験しない。そこで観測者が円盤の周囲と直径をそれぞれ計量尺で測定し、それを割ってπを求めると、通常の 3.14... ではなく大きな数値が得られる。もちろん、円盤が静止している場合、この操作は正確にπを与える。これはユークリッド幾何学の命題が回転する円盤上で厳密には成り立たないことを証明し、一般に重力場の中でも大抵例外なく成り立たないことを示す。したがって直線という概念そのものにも意味が失われる。従って、特殊相対性理論で用いた方法を使って円盤に対する座標 $x,\ y,\ z$ を正確に定義することは不可能である。そして座標と事件の時間が定義されない限り、これらの法則を正確な意味を持つ形で表現することもできない。

ここでの考察においては、ガリレオ（回転していない）系 K を参照体系として用いる必要がある。これは特殊相対性理論の結果が K（または K'　では重力場が存在する）に対してのみ有効であると仮定できるからである。

したがって、我々が以前に導き出した一般相対性理論に基づく結論は疑問視される可能性がある。実際には、この問題を正確に扱うために微細な迂回が必要となる。私は次の段落でこれを準備する。

第 24 章

第 XXIV 節：Euclidean and Non-Euclidean Continuum

ユークリッドと非ユークリッド連続体

大理石のテーブルの表面が私に広がっている。このテーブル上の任意の一点から他の任意の一点へ移動するには、一点から「隣接」の一点を経由して移動し、これを繰り返すことで実現できる。言い換えれば、点から点へと移動しながら「ジャンプ」は行わないことである。読者にはここでの「隣接」と「ジャンプ」について十分に理解していただけると思う（過度に論理的にならない限り）。この性質を表面が連続体であるという表現で表す。

次に、等しい長さの小さな棒が多数作られたと想像する。これらの棒の長さは大理石板の寸法に対して非常に小さいものとする。棒の長さが等しいとは、一つを他の任意の棒に並べて端が重ならないことを意味することである。その後で、四本のこれらの小さな棒を marble board に配置し、正方形を形成するようにする。その対角線は等しくなるようにするためには、小さな検定棒を使用する。この正方形に似た他の正方形を追加し、最初の正方形と共通の一本の棒を持つようにする。これらの各正方形について同じ手順を繰り返すことで、最終的に marble board は正方形で覆われる。その配置は、各正方形の辺が二つの正方形に属し、それぞれの角が四つの正方形に属することを特徴とする。

この作業を成功させるには多くの驚きが必要である。例えば、どの瞬間でも三つの正方形が一点で接する場合、第四の正方形の二辺は既に配置されており、残りの二辺の配置は完全に決定される。しかし、その結果、四角形の対角線が等しくなるように調整することは不可能となる。もし等しいと自然に成るなら、これは大理石板と小さな棒に対する特別な恵みであり、私はそれを感謝することができる。この構築が成功するためには多くのこのような驚きを経験しなければならない。

もし本当に順調に進んだなら、大理石の板上の点は小さな棒を「距離」として使用した場合、「ユークリッド連続体」であると言えるでしょう。一方の隅を「原点」と定めると、他の隅はこの原点に対する 2 つの数で特徴付けられます。私はどのように多くの棒を通らなければならないかを述べるだけで、原点から「右」へ進み、「上」に移動して、考慮中の隅に到着することができるでしょう。これらの 2 つの数字は、小さな棒の配置によって決定される「カ artesian 座標系」におけるこの隅の「カ artesian 座標」です。

この抽象的な実験を以下のように変更することで、実験が失敗することも認識できます。我々は小さな棒が温度上昇に比例して拡大するという仮定をします。中央部の大理石の板を加熱し、周囲は加熱しないとしましょう。この場合でも、テーブル上の任意の位置で 2 つの小さな棒を一致させること

ができます。しかし、加熱により、テーブルの中心部にある小さな棒が拡大する一方で、外周の小さな棒は変化しないため、正方形の構築は混乱してしまいます。

我々の小さな棒（単位長度として定義されたもの）に関して言えば、大理石の板は Longer ユークリッド連続体」ではなくなり、カ artesian 座標を直接作成する立場からも脱却せざるを得ません。しかし、テーブルの温度に似た影響を受けない（あるいは全く影響を受けない）他の物があるため、大理石の板が「ユークリッド連続体」と見なすことは自然です。これは、長さの測定や比較についてより精巧な規定を設けることで達成できます。

ただし、すべての種類の棒（すなわち、すべての材料）が温度変化に対して Marble 斜面上で同じように反応し、我々に温度効果を検出する唯一の手段が、上記と同様の実験で棒の幾何学的挙動から得られるものであるとするならば、我々にとって最善の方法は、これらの二点間に棒の端を一致させるために斜面上の距離を一つ定めるべきである。なぜなら、それ以外の方法で距離を定義する方法が存在しないのであれば、その手続きはいかに粗雑な任意性を含んでいるかという疑問が残るからである。この場合、カート游□操作坐□法則は放棄され、Euclid 幾何学が有効と仮定されない別の方法で置き換えるべきである。

読者はここに描写された状況が一般相対性原理（第 23 節）によって引き起こされる状況に対応していることに気づくだろう。数学的には、与えられた曲面（例えば、楕円体）が Euclid 空間の三次元連続体に属するものとして与えられた場合、その曲面上には二次元幾何学があると同様に平面曲面上でもある。Gauss はこの二次元幾何学を第一原理から扱う任務を引き受け、その曲面が三次元 Euclid 連続体の一部であるという事実を使わずにそれを扱った。棒で構築物を斜面上（大理石板と同様に）作ると仮定すると、Euclid 平面幾何学に基づく結果とは異なる法則が得られることがわかるだろう。曲面は棒に対して Euclid 連続体ではないのであり、曲面上ではカート游□操作坐□法を定義することができない。

Gauss は曲面上の幾何学的な関係を扱うための原理を示し、その方法は Riemann が多次元非 Euclid 連続体を扱う方法に道を開いた。したがって、数学者は既に一般相対性原理から導かれる形式的問題を解決していたのである。

第 25 章

第 XXV 節：Gaussian Co-ordinates

ガウスによれば、この解析と幾何学を組み合わせた手法は次の方法で達成できる。テーブルの表面に任意の曲線（図 4 参照）を描くことを想像する。これらを u-曲線と呼び、それぞれの曲線を数で示す。$u = 1$, $u = 2$, $u = 3$ の各曲線が図において描かれている。$u = 1$ と $u = 2$ の間には、1 と 2 の間に実数として存在するすべての実数に対応する無限に多くの曲線を想像する必要がある。これにより u-曲線の系ができ、これは「無限に濃密」な系であり、テーブルの全体表面を覆う。これらの u-曲線は交差しないものでなければならないし、表面の各点には一つだけ曲線が通る。したがって、marble slab の表面のどの点にも完全に定まった u の値が存在する。同様に、表面に v-曲線を想像する。これらも u-曲線と同様の条件を満たし、それぞれに数が割り当てられる。また、任意の形状であってもよい。したがって、表面のどの点にも u の値と v の値が存在する。これらの二つの数をテーブルの表面の座標（ガウス座標）と呼ぶ。例えば、図における点 P はガウス座標で $u = 3$, $v = 1$ である。表面の近接点 P と P′ には次のような座標が対応する：

P: u, v

P': $u + du$, $v + dv$,

ここで、du と dv は非常に小さな数を表す。同様に、棒で測定した点 P と P′ の距離（線間隔）を非常に小さな数 ds によって示すことができる。ガウスによれば、

$$ds^2 = g_{11}du^2 + 2g_{12}du\,dv + g_{22}dv^2$$

が成り立つ。ここで、g_{11}, g_{12}, g_{22} は u と v に完全に定まった方法で依存する量である。これらの量 g_{11}, g_{12}, g_{22} は棒の挙動を u-曲線および v-曲線に対して、そして表面に対して決める。表面の点が測尺に対するユークリッド連続体である場合のみ、すなわちこの場合のみ、u-曲線と v-曲線を描き、これらに数を割り当てることができるようになる。その結果、

$$ds^2 = du^2 + dv^2$$

となる。

以下の条件のもとでは、u-曲線と v-曲線はユークリッド幾何学における直線であり、これらは互いに垂直です。ここでのガウス座標は単なる直交座標です。ガウス座標は表面の点に対し非常に僅かな数値の差異を持つ隣接する点と関連付けるような二つの数値セットとの関連付けに過ぎません。

以上までで、これらの考慮事項は 2 次元の連続体に対して成り立ちます。しかし、ガウス法は 3 次元、4 次元以上の連続体にも適用できます。例えば、4 次元の連続体が利用可能と仮定すると、以下の

ように表現できます。連続体の各点に対し、任意に四つの数値 x_1, x_2, x_3, x_4 を関連付けることができます。これらは「座標」と呼ばれます。隣接する点は座標の隣接する値に対応します。隣接する点 P と P' 間に距離 ds が関連付けられ、物理的に測定可能な明確に定義されたものである場合、以下の式が成り立ちます：

$$ds^2 = g_{11}dx_1^2 + 2g_{12}dx_1dx_2 + \cdots + g_{44}dx_4^2$$

ここで、g_{11} 等の量は連続体内での位置に依存して変化します。ユークリッド連続体である場合のみ、座標 $x_1, \ldots, x_4$ が連続体の点と関連付けることができ、以下のように表現できます：

$$ds^2 = dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2 + dx_4^2$$

この場合、4 次元連続体内で関係が存在し、これらは我々の三次元測定における関係と類似しています。

しかし、上記で与えられた ds^2 のガウス処理は常に可能ではありません。十分に小さな領域において考慮される連続体をユークリッド連続体として扱うことができる場合のみ可能です。例えば、テーブル上の大理石板と局所的な温度変化の場合が明らかに該当します。板の一部では温度は実質的に一定であり、したがって棒の幾何学的振る舞いはユークリッド幾何学の規則によるとほぼ正しくなります。そのため、前節で述べた四角形の構築の欠点は、その構築がテーブル表面の大半を覆うまで明らかに現れません。

ガウスは、一般の連続体に対する数学的な扱い方を発明しました。これは、「サイズ関係」（隣接点間の「距離」）を定義することから始まります。連続体の各点には、その連続体の次元数分の数字（ガウス座標）が割り当てられます。この割り当て方は、一つだけ意味を持つようにされ、隣接する点には微小に異なる数字（ガウス座標）が割り当てられるようにします。ガウス座標系は、カ artesian 座標系の論理的な一般化です。また、非ユークリッド連続体にも適用可能ですが、考慮している連続体の小さな部分がよりユークリッド系に近づくほど、その小さな部分が注意の対象となるほど、定義された「サイズ」または「距離」に関して適用可能です。

第 26 章

第 XXVI 節：The Space-Time Continuum of the Special Theory of Relativity Considered as a Euclidean Continuum

XXVI.

特殊相対性理論における空間時間連続体をミンコフスキーのユークリッド連続体として考慮する

現在、私たちはミンコフスキーのアイデアをより正確に述べることができる位置にあります。これは第 XVII 節でしか明確には示されていませんでした。特殊相対性理論によれば、四次元空間時間連続体の説明のために特定の座標系が優先されます。これらは「ガリレオ座標系」と呼びました。これらのシステムでは、事件を定める 4 つの座標 $x,\ y,\ z,\ t$ は、本書の最初の部分で詳細に述べたように物理的に単純に定義されています。一方のガリレオ座標系から別のガリレオ座標系への移行においては、ローレンツ変換の式が有効です。これらの式は特殊相対性理論からの推論の基礎となりますが、それ自体はすべてのガリレオ座標系に対する光の伝播法則の普遍的な有効性を表現するものに過ぎません。

ミンコフスキーは、ローレンツ変換が次の単純な条件を満たすことを発見しました。2 つの近接した事件について考えます。これらのイベントの相対的位置はガリレオ座標系 K に対する空間座標差 $dx,\ dy,\ dz$ と時間差 dt で与えられます。一方の別のガリレオ座標系に対して、これら 2 つのイベントに対する対応する差分を $dx'\ ,\ dy'\ ,\ dz'\ ,\ dt'$ とします。これらの量は常に次の条件を満たします。

$$ZZZMATHTOKEN17ZZZ$$

この条件からローレンツ変換の有効性が導けます。これについて次のように表現できます：四次元空間時間連続体上の 2 つの隣接する点に属する量

$$ZZZMATHTOKEN18ZZZ$$

は選択されたすべての（ガリレオ）座標系に対して同じ値を持ちます。$x,\ y,\ z$ を x_1, x_2, x_3, x_4 に置き換えると、次のようにもなります：

$$ZZZMATHTOKEN19ZZZ$$

参照系の選択によらず独立している。これを「二つの事象または四次元点の間の『距離』」と呼ぶ。

したがって、実数量 t ではなく虚数変数

$$\tau = \frac{ict}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

を時間変数として選ぶ場合、特殊相対性理論に従って空間時連続体は「ユークリッド」四次元連続体とみなすことができる。これは前節の考慮から導かれる結果である。

第 27 章

第 XXVII 節：The Space-Time Continuum of the General Theory of Relativity is Not a Euclidean Continuum

XXVII.

一般相対性理論の空間時間連続体はユークリッド的なものではない

本書の最初の部分では、物理的解釈が容易で直接的な空間時間座標を使用することができました。そして第 26 節によれば、この座標系は四次元直交座標として扱えると見なすことができます。これは光速の恒常性の法則に基づいていました。しかし、第 21 節では一般相対性理論がこの法則を保持できないことを示しました。逆に、我々はその理論によれば、重力場がある場合、光速は座標に依存するものであるという結果を得ました。第 23 節の特定の例と関連して、重力場の存在が座標と時間の定義を無効にすることが見つかり、これは特殊相対性理論の目的につながりました。

これらの考慮結果から、一般相対性原理に基づいて空間時間連続体はユークリッド的なものではなく、そこでは温度の局所的変動を持つ大理石板のような一般の場合があると結論付けることができます。それは第 23 節で例として紹介した二次元連続体と同じです。marble slab に例えたように、等しい棒から直交座標系を構築することは不可能でしたように、ここでも測定棒や時計から一様な配置のシステム（参照物体）を作り上げることは不可能です。それは位置と時間を直接的に示すものでなければなりません。それは第 23 節で我々が直面した困難の本質でした。

しかし、第 25 節と第 26 節での考慮結果はこの困難を克服する道を開きます。四次元空間時間連続体をガウス座標に任意に参照します。連続体（事件）の各点に対して 4 つの数値 x_1, x_2, x_3, x_4（座標）を割り当てます。これらの数値は全く直接的な物理的意味を持たないものであり、ただ連続体の点を明確かつ任意の方法で番号付けするための手段です。この配置は、x_1, x_2, x_3 を「空間」座標とし、x_4 を「時間」座標と見なす必要があるものであるとは限らないという点に注意してください。

読者には、このような世界の説明が不十分であると考えられるかもしれません。イベントに特定の座標 x_1, x_2, x_3, x_4 を割り当てるとは何を意味するのでしょうか？ これらの座標自身は意味を持たないのですから。しかし、慎重な考慮によれば、この懸念は根拠がないことが明らかになります。

例えば、任意の運動を持つ物質点を考えましょう。この点が時間にわたって存在しないなら、その空間・時間での描写は一組の座標値 x_1, x_2, x_3, x_4 で行われます。したがって、その永久的な存在は無数のこのような座標値のシステムによって特徴付けられるべきであり、これらの座標値は連続性をも

たらすほど密接に並んでいます。物質点に対応するものは、四次元連続体における一維線です。同様に、我々の連続体におけるこのような線は動く多くの点に対応します。これらの点に関する物理的な存在を主張できる唯一の声明は、実際にはその遭遇に関する声明です。数学的な扱いにおいて、このような遭遇は、所問の点の運動を表す二つの線が共通の座標値 x_1, x_2, x_3, x_4 をもつという事実によって表現されます。熟考した読者はおそらく、物理的な声明において我々に遭遇する時間空間性の唯一の実際的証拠はこのような遭遇であることに同意することでしょう。

物質点が参照体に対する運動を説明する際に述べたことは、その点が特定の参照体上の点と遭遇したという事実だけでした。時計との遭遇を観察することで、対応する時間値も決定できます。時計の針が特定の刻度点と遭遇する際の遭遇も観察します。測量棒を使用して空間測定を行う場合も、少々の考慮から明らかになります。

以下の声明は一般に成り立つ：物理的な説明は、それぞれの文が二つの事件 A と B の空間時間の一致を参照する数多くの声明に分解される。ガウス座標においては、これらの各々の声明はその四次元座標 x_1, x_2, x_3, x_4 の一致によって表現される。したがって実際には、ガウス座標を用いて時空連続体を説明することは、参照系を用いた説明から脱却し、その欠点から解放され、連続体のユークリッド的な性格にとらわれることなく完全に置き換えることができる。

第 28 章

第 XXVIII 節：Exact Formulation of the General Principle of Relativity

XXVIII.

一般相対性原理の正確な公式化

現在、第十八節で与えられた暫定的な一般相対性原理の公式を正確な公式に置き換えることができます。そこで用いられた形、「すべての参照系 K, K' , などは自然現象（自然法則の表現）の説明においてどのような運動状態であれ同等である」というものは、空間時間記述において剛体参照系を使用することは一般には不可能であるため、維持することができません。ガウス座標系が参照系として用いられるべきです。以下に述べる声明は、一般相対性原理の基本的なアイデアに対応します。「すべてのガウス座標系は自然法則の表現において本質的に同等である」。

さらにこの一般相対性原理を別の形で表すこともできます。これは特殊相対性原理の自然な拡張形式よりもより明確に理解できる形です。特殊相対性原理によれば、一般の自然法則を表現する方程式は、ローレンツ変換を使用して（ガリレオ参照系 K の）空間時間変数 x, y, z, t を新しい参照系 K' の空間時間変数 x' , y' , z' , t' に置き換えるとき、同じ形式の方程式になります。一方、一般相対性原理によれば、ガウス変数 x_1, x_2, x_3, x_4 の任意の置換によって、方程式は同じ形式のものに変化する必要があります；すべての変換（ローレンツ変換だけではなく）は一つのガウス座標系から別のガウス座標系への移行に対応します。

もし三次元的な視点を維持したいのであれば、一般相対性理論が経験している発展は次のように特有な概念で説明できます：特別相対性理論はガリレオ空間に適用されます、すなわち、重力場の存在しない領域に適用されます。このような状況では、ガリレオ参照体が参照系として機能し、つまり、「孤立」した物質点に対する等速直線運動のガリレオ法則がその上に成り立つように選ばれた剛体です。

ある考慮事項から、これらのガリレオ空間も非ガリレオ的な参照体に対して適用されるべきであると考えられます。それらの参照体に関して特別な種類の重力場が存在します（第 XX 節と第 XXIII 節を参照）。

重力場内では、剛体という概念自体はユークリッド性を持たないものとして認識されます；したがって、仮想的な剛体参照は一般相対性理論において役立つものではありません。時計の運動も重力場によって影響を受け、これにより直接時計を使用して定義された物理的時間の説明は特別な相対性理論におけるそれほど信頼性が高くありません。

このため、柔軟な参照体が使用されます。これらは全体として任意の方法で動くだけでなく、運動

中に形状を任意に変更することも可能です。どのような不規則な運動法にも従う時計を使用して時間の定義を行います。これらの時計は非柔軟な参照体上の各点に固定されています。これらの時計には一つだけ条件があります：空間上隣接する時計で観測される「読み取り」が、無限小の差異を持つことです。この非柔軟な参照体は、「モルシス」と呼ぶことが適切かもしれません。これは主に任意に選択されたガウス四次元座標系と同等です。「モルシス」がガウス座標系よりも一定の理解性をもたらすのは、個々の存在としての形式的な保持が実質的に正当化されていないからです。

空間座標に対し時間座標を用いる。mollusca 上の任意一点は空間点とみなされ、その相対的に静止している任意の物質点も同様に静止とされる。mollusca を参照体として考える限りにおいてである。一般相対性原理は、これらの mollusca が自然法則を表す際に等しく使用できる権利を持ち、また成功する可能性があることを要求する。自然法則自体は、参照体の選択に依存してはならない。

一般相対性原理の偉大な力は、上記で見たようにそれが自然法則に対して課す広範かつ厳格な制限から来ている。

第 29 章

第 XXIX 節：The Solution of the Problem of Gravitation on the Basis of the General Principle of Relativity

XXIX.

重力問題の解決に関する一般相対性原理に基づく方法について、読者はこれまでの議論を踏まえれば、さらなる困難はないと理解できるでしょう。

私たちは、ガリレオ系 K において重力場が存在しない領域について考える始めます。特別相対性理論から、測定棒と時計が K に対する振る舞いは既に知られていますし、“孤立”な物質点の振る舞いも同様です；これらは直線運動を続けて均一に移動します。

次に、この領域をランダムなガウス座標系や“モルシュー”K' としての参照体に参照し、重力場 G（特定の種類）が存在します。測定棒と時計、そして自由に移動する物質点の K' に対する振る舞いは単なる数学的変換によって学びます。これらの振る舞いを重力場 G の影響によるものとして解釈します。

その後、仮説を導入します：重力場が存在する場合でも、測定棒、時計および自由に移動する物質点に対する重力場の影響は、ガリレオ特別の場合から直接導出されない場合でも、座標変換だけで同じ法則に従うと仮定します。

次に、ガリレオ特別の場合から単なる座標変換によって導き出した重力場 G の空間時間的な振る舞いを調査します。この振る舞いは、説明において使用される参照体（モルシュー）を選択方法に関係なく常に有効な法則として形式化されます。

この法則はまだ一般の重力場の法則ではありません；現在考慮している重力場は特別な種類です。一般の重力場の法則を発見するためには、上記の法則を一般的化することが必要で、これは以下の要請に従って無恣意的に得られます：

(a) 必ずしも要求される一般化は、相対性原理の一般の公理にもとづいています。

(b) 考慮される領域に存在する任意の物質は、その慣性質量のみであり、従って第 XV 節においてはそのエネルギーのみが場を興奮させる効果にとって重要である。

(c) 重力場と物質とはエネルギー（および動量）保存法則を満足するべきである。

一般相対性原理により、重力場の影響を、重力場が存在しない場合に既知の法則に従って進行するすべての過程に対し決定できる。これは測長具、時計、自由に動く物質点に対する方法と同じ原則に

基づいて進められる。

このように導き出された相対性原理から得られた重力理論は、美しさだけでなく、第 XXI 節で明らかになったクラシック力学の欠陥を解消し、慣性質量と重力質量の等価性という実験法則を解釈する点でも優れている。しかし、古典力学では無力な観測結果を説明できていない。

理論の適用を、重力場が弱く、すべての質量が座標系に対する速度が光速と比較して小さい場合に限定すれば、最初の近似としてニュートンの理論を得ることができる。このようにニュートンの理論は特別な仮定なしで得られることになるが、ニュートンは相互作用する物質点間の吸引力が距離の二乗に反比例することを仮説として導入しなければならなかった。計算精度を高めれば、ニュートンの理論からの逸脱が現れるが、これらの大半は観測によって検証されないほど小さいためである。

我☒必☒ここで一つの異常を指摘する。ニュートンの理論によれば、惑星は太陽を中心に楕円軌道上を動くが、固定星の運動や他の惑星の影響を無視すれば、この楕円軌道は恒星に対して永久にその位置を保つべきである。したがって、観測された惑星の運動からこれらの二つの影響を修正し、ニュートンの理論が厳密に正しいと仮定すれば、惑星の軌道は固定星に対し固定された楕円となるべきである。この推論は非常に精密に検証できるものであり、現在の観測精度によって得られる正確さで、すべての惑星に対して確認されている。唯一の例外は水星である。Leverrier の時代から知られているように、水星の軌道に対応する楕円は、上記の影響を修正した後でも固定星に対して静止していないが、軌道平面内に非常にゆっくりと回転している。この回転運動の値は 1 世紀あたり 43 秒分の弧であり、これは数秒以内の精度で正確であることが保証されている。この効果は古典力学では、その確からしさが少ない仮定を前提として説明できる。

一般相対性理論に基づいて見れば、すべての惑星の軌道は太陽周りで上記のように回転するべきであることが判明し、現在の観測精度では水星以外の惑星でのこの回転は検出できないが、水星の場合には 1 世紀あたり 43 秒分の弧に達することが予想される。これは観測結果と厳密に一致している。

除くこの 1 つ以外、理論から観測によって検証できる 2 つの推論のみが可能でした。すなわち、太陽の重力場による光線の曲率と、大規模な星から到達する光のスペクトル線の移動は、類似の方法で地上に生成された対応する線と比較して発生します。これらの理論からの 2 つの推論は両方とも確認されました。

1919 年にエディントンらによって初めて観測されました。（付録 III を参照）

1924 年にアダムスによって確立されました。（p.132 を参照）

第 III 部

宇宙全体に関する考察（Considerations on the Universe as a Whole）

第 30 章

第 XXX 節：Cosmological Difficulties of Newton's Theory

XXX.

ニュートン理論の宇宙論的困難

セクション XXI で議論された難点以外に、クラシック天体力学にはもう一つ根本的な困難があります。この困難は、私の知識では最初に詳細に議論した天文学者セリジェによって指摘されました。全宇宙をどのように考えればよいかという問いを考えたとき、まず思い浮かぶ答えはおそらくこれでしょう：空間（および時間）に関して言えば、宇宙は無限大です。星はどこでも存在しており、密度は詳細によりますが平均的にはどの場所でも同じです。言い換えれば：どんなに遠くまで空間を旅しても、類似の種類と密度を持つ薄い恒星群を見つけることでしょう。

この見解はニュートンの理論とは調和しません。その理論によれば、宇宙には星の密度が最大となる中心点があり、そこから外側に向かって星群の密度が減少し、最終的には遠方で無限に広がる空っぽの領域に取って代わられるべきです。恒星の宇宙は空間という無限の海洋の中の有限な島地帯であるべきです。

証明—ニュートンの理論によれば、「力線」の数は無限遠方から質量 m に終焉するものはその質量 m に比例します。平均して、宇宙全体で密度ρ 0 が一定であれば、体積 V の球体内には平均的な質量ρ 0Vが含まれます。したがって、球面 F を通じて内側へと通過する力線の数はρ 0V に比例します。球面の表面積 1 平方単位あたりに入り込む力線の数はρ 0V/F またはρ 0R に比例します。したがって、球の半径 R が増加すると、球面での場強度は無限大になることになりますが、これは不可能です。

この概念自体は非常に満足いくものではありません。さらに、その結果として恒星から放出される光や星系内の個々の恒星が無限空間に永遠に流出し、他の自然物体と再び相互作用することなく消えてしまうという結論を導きます。有限な物質宇宙は徐々にかつ系統的に貧困化されることになります。

この難局から脱出するため、セリジェはニュートンの法則を修正することを提案しました。彼は遠距離において質量間の引力が逆平方律より速く減少すると仮定しました。これにより、物質の平均密度がどこでも一定であり、無限大まで続くことになりながら、無限に大きな重力場は生じません。このようにして、物質宇宙が中心的な性質を持つべきという不快な概念から解放されます。

もちろん、我々は基本的な困難を克服するためにニュートンの法則を修正し、複雑化させることでその代償を払います。しかし、その修正と複雑化には実験的もしくは理論的な基礎がありません。無数の法則が同じ目的を達成することができ、なぜ一つの法則が他の法則よりも優れているのかを説明

する理由は存在しません；これらのどの法則もニュートンの法則と同じくより一般的な理論的原理に基づいていません。

第 31 章

第 XXXI 節：The Possibility of a "Finite" and Yet "Unbounded" Universe

XXXI.

有限でかつ「無限」な宇宙の可能性

宇宙の構造に関する推測は、全く異なる方向に進展しています。非ユークリッド幾何学の発展により、空間の無限性を疑問視できることが認識されました。これは、思考の法則や経験と矛盾することはありません（リーマン、ヘルムホルツ)。これらの問題はヘルムホルツとポインカールによって詳細かつ卓越した説明がなされており、私はここでは触れることに留めます。

まず第一に、二次元空間における存在を想像します。平らな生物とその平らな道具、特に平らで剛性のある測定棒は、平面内で自由に動くことができます。彼らにはこの平面以外の何ものも存在しません：自分たちが経験する現象や、平らな「物」が起こすことは、彼らの平面における全ての実在です。特に、平面ユークリッド幾何学の構築は棒を使って行うことができます（例えば、第 XXIV 節で述べた格子構築)。これらの生物の宇宙は二次元でありながら、私たちの宇宙と同様に無限に広がっています。彼らの宇宙には棒で組み立てた無数の同じ大きさの正方形があり、すなわちその体積（面積）は無限です。このような生物が「平面」であると言った場合、それは意味のある主張であり、彼らは棒を使って平面ユークリッド幾何学の構築を行うことができるからです。この際、個々の棒は位置に関係なく常に同じ距離を表します。

Let us now consider a second two-dimensional existence, but this time on a spherical surface instead of on a plane. The flat beings with their measuring-rods and other objects fit exactly on this surface and they are unable to leave it. Their whole universe of observation extends exclusively over the surface of the sphere.

これらの生物は、その宇宙の幾何学を平面幾何学とみなして、測量棒などを「距離」の実現として捉えることができるでしょうか？ 彼らはこれを行うことができません。なぜなら、彼らが直線を実現しようとすると、曲線を得ることになります。私達「三次元生物」という者はこれを大円と呼びます、すなわち、定形で有限長を持つ自閉的な線であり、測量棒を使用して測定することができます。

同様に、この宇宙は棒を使って構築した正方形の面積と比較できる有限な面積を持っています。この考慮から生じる魅力は、これらの生物が欧几里得空間に住んでいるとは限らないという事実を認識することです。彼らは「世界」のどの部分でも、測量棒を使用しない限り、これは確認することができます。

彼らは一点から等長の「直線」（三次元空間で判断した円弧）をすべて方向に引き出します。そして、これらの線の自由な端点を結ぶ線を「円」と呼びます。平面表面において、円の周囲長と直径の比（測量棒を使用して両方の長さを測定）は、平面幾何学によれば一定の値πに等しく、この値は円の直径に関係ありません。しかし、彼らの球面表面上では、私達の平面上の生物はこの比率が次の値を持つことを発見します。

i.e. 半径が「世界球」の半径 R と比較して大きいほど、πより小さな値であり、その差はより大きな円の半径でより顕著となる。この関係を利用して、球体の生命体は、彼らの測定に利用できる「世界球」の一部が非常に小さい場合でも、彼らの宇宙（「世界」）の半径を決定することができる。しかし、この部分が極めて小さい場合、彼らは自己が球面の「世界」にいることを証明できなくなる可能性がある。なぜなら、球面上の小さな部分は同じ大きさの平面部分からわずかにしか異なるためである。

したがって、太陽系が球形宇宙の一部に占める割合が極めて小さい場合、球面生命体は自己が有限の宇宙にいるのか無限の宇宙にいるのかを決定する手段を持たない。彼らがアクセスできる「宇宙の部分」はどちらの場合も実質的に平面的またはユークリッド的なためである。

この議論から直接導かれるのは、球体生命体にとって円の周長は半径とともに増加し、最終的には「世界球」の周長に達すると、その後徐々に減少してゼロへと収束することである。この過程において、円の面積はますます増大し、最後には「世界球」全体の面積と等しくなる。

読者各位が疑問を持たれるかもしれませんが、なぜ私たちは生命体を球面上に置いたのか他に閉曲面上に置かなかったのか。この選択は、すべての閉曲面の中で唯一、その上にある全ての点が同等であるという性質を持つ球面を選んだことによる正当化があるからです。半径 r に対する円の周長 c の比は r に依存しますが、与えられた r の値に対しては「世界球」上の全ての点で同じであり、言い換えれば、「世界球」は「恒定曲率面」であると言えるのです。

この二次元球宇宙には、リーマンによって発見された三次元球空間という三次元の類似物がある。その点はすべて等価である。これは有限な体積を持つが、「半径」（$2\,\pi^2 R^3$）で定義される。

球空間を想像することは可能か？ 空間を想像することとは、私たちの「空間」経験の要約を思い描くこと、すなわち、「剛体」の移動を通じて得られる経験を思い描くことである。この意味で、球空間を想像することはできる。

点からすべて方向に線を引いたり、測定棒を使ってそれぞれの距離 r を刻み、その自由端点が球面に存在することを考える。この球面の面積（F）は、測定棒で組み立てた正方形を使って測ることができる。宇宙がユークリッド空間であるなら、$F = 4\,\pi\,r^2$；球空間であるなら、F は常に $4\,\pi\,r^2$ より小さい。r の値が増加するにつれて、F はゼロから最大値へと増大し、「世界半径」によって決定されるが、さらに r の値が増加すると、面積は徐々にゼロに収束する。最初の段階では、始点から放射した直線はますます遠ざかるが、後には接近し、最終的には「反対点」に戻り合って始点と重なる。「球空間全体を遍歴した」という状況である。このように考えると、三次元球空間は二次元球面に非常に類似していることが容易に理解できる。それは有限（すなわち有限の体積を持つ）で、境界がない。

なお、別の種類の曲線空間も存在する：「楕円空間」である。これは、「反対点」が同一（互いに区別できない）とみなされる曲線空間である。したがって、楕円宇宙は中心対称的な曲線宇宙として部分的に考えることができる。

以下の文章を忠実に日本語へ翻訳しました：

それから述べたことから、境界のない閉じられた空間は考えられる。これらの空間の中では、球面空間（そして楕円形空間）が最も単純であり、その上にあるすべての点は等価である。この議論によ

り、天文学者や物理学者に対して興味深い問題が生じる。それは我々が住む宇宙は無限であるか、あるいは球面宇宙のように有限であるか否かという問題である。私たちの経験はまだ十分でないため、この質問に答えることは難しい。しかし、一般相対性理論はこの質問に対する答えを一定程度確実なものにすることができ、その点で述べられた困難が解決される。

第 32 章

第 XXXII 節：The Structure of Space According to the General Theory of Relativity

空間の構造に関する一般相対性理論による考察

一般相対性理論によれば、空間の幾何学的性質は独立したものではなく、物質によって決定される。したがって、宇宙の幾何学的な構造について結論を導くためには、物質の状態という何か既知のものに基づいて議論を行う必要があります。経験から、適切に選んだ座標系においては、星の速度は光の伝播速度と比較して小さいことがわかります。したがって、物質を静止として扱う粗略な近似で宇宙全体の性質について結論を導くことができます。

我々はすでに前節での議論から、測量棒や時計の行動が重力場によって影響を受け、すなわち物質の分布によって影響を受けていることを知っています。これだけでユークリッド幾何学の正確な有効性が宇宙において排除されることを示すのに十分です。しかし、我々の太陽規模の質量に至るまで周囲空間の計量が極めて小さな程度にしか影響されないという計算結果から、我々の宇宙はユークリッド的なものと僅かに異なる可能性があると考えることができます。そして、このような考え方は、太陽規模の質量による影響が極めて小さいことを示す計算結果からより確実です。

我々は測量棒や時計の行動が重力場によって影響を受けていることから、幾何学的に我々の宇宙は個々の部分で不規則に曲がっている表面のように振る舞うかもしれませんが、どこでも平面から大きく離れるわけではありません。湖面のような波打った表面のようなものです。このような宇宙を擬ユークリッド宇宙と呼びましょう。その空間に関して無限大であることが示されます。しかし計算結果によれば、擬ユークリッド宇宙において物質の平均密度は必ずしもゼロではないことを示す必要があります。したがって、このような宇宙はどこでも物質で満たされていない可能性があり、我々が第 30 節で描いた不十分な情景を提示することになります。

以下の原著英文を忠実に日本語へ翻訳しました：

もし宇宙中の物質の平均密度がゼロとは異なる値である場合、無論その差がいかに小さくても、宇宙は準ユークリッド的でないことが必要となります。逆に計算結果は、物質が均一に分布している場合、宇宙は必ず球形（または楕円形）になることを示しています。実際のところ、物質の詳細な分布は均一ではなく、宇宙は個々の部分で球形から逸脱し、すなわち宇宙は準球形となります。しかし、それは必然的に有限です。実際には、宇宙の空間的広がりとその中の平均密度との間に関係式が提供さ

れています。

宇宙の半径 R に対する方程式は以下のようになります：

$$\frac{2}{k} = R$$

この式において、k はニュートンの引力定数と関連する定数であり、平均物質密度を ρ とすると、C.G.S. 系統を使用した場合、2/k = 1.08 x 10^2 ☒ となります。

付録

第 IV 部

付録（Appendices）

第 33 章

付録 I：Simple Derivation of the Lorentz Transformation

以下の文章を忠実に日本語へ翻訳しました：

付録 I

ローレンツ変換の単純な導出（第十一節の補遺）

図 2 で示した座標系の相対的な向きについて、両方のシステムの x-軸は常に一致します。現在の場合では、問題を部分に分割し、まず x-軸上に局在するイベントのみを考えることができます。このような任意のイベントは、座標系 K に関して x の横座標と時間 t、座標系 K' に関して x' の横座標と時間 t' で表されます。x および t が与えられたときの x' および t' を求めます。

x 軸の正方向に進行する光信 hiệu は、方程式

$x = ct$

または

$x - ct = 0$ . . . . . (1)

によって伝送されます。同じ光信 hiệu が座標系 K' 相対的に速度 c で伝送されるため、座標系 K' の伝播は類似の式

$x' - ct' = 0$ . . . . . (2)

によって表されます。方程式（1）を満たす空間時間点（イベント）もまた方程式（2）を満たします。これは、一般に次の関係が成り立つときであることが明らかで、

$(x' - ct') = \lambda\ (x - ct)$ . . . (3)

ここで λ は定数を表します。なぜなら、(3) から $(x - ct)$ の消失は $(x' - ct')$ の消失を意味するからです。

負の x-軸方向に伝送される光線について類似の考慮を適用すると、条件

$(x' + ct') = (x + ct)$ . . . (4)

を得ます。方程式（3）と（4）を加算または減算し、便利のために定数 λ および μ の代わりに定数 a および b を導入すると、

の式が得られます。したがって、問題の解は定数 a および b が分かれば得られます。これらの値は以下の議論から得られます。

座標系 K' の原点に関して常に $x' = 0$ であり、従って方程式（5）の最初の式より

となります。K' の原点が K 相対的に速度 v で動いていると仮定すると、

となります。同じ値 v は、座標系 K' の別の点が K 相対的に持つ速度、または K 上の点が K' 相対的に持つ（負の x-軸方向に向かう）速度から方程式（5）を用いても得られます。つまり、v を二つの座標系の相対的速度と定義できます。

さらに、相対性原理は、K から見れば、静止基準系 K' に沿った単位測定棒の長さが、K' から見れば静止基準系 K に沿った単位測定棒の長さと全く同じであることを教えています。x' -軸の点が k からどのように見えるかを見るためには、k からの k' の「シャッットショット」を取るだけで十分です。これは、方程式 (5) の最初の式から特定の値（時間 t）を挿入することを意味し、たとえば $t = 0$。

この値の t から方程式 (5) の最初の式を使用して

$$x' = ax$$

を得ます。したがって、k' 系で距離 $\Delta\ x'\ = 1$ に分かれた 2 点は、瞬間的な写真では距離

$$\Delta x = a\Delta x'$$

に分かれます。

一方、k' から（$\mathrm{t}'\ = 0$）シャッットショットを撮影し、方程式 (5) から t を消去して式 (6) の表現を使用すると、

$$x^2 - c^2t^2 = x'^2 - c^2t'^2$$

を得ます。

この結果から、k 系における x-軸上の距離 1 に分かれた 2 点は、シャッットショットでは距離

$$\Delta x = \frac{\Delta x'}{\gamma}$$

に表示されることを結論付けることができます。ここで γ はローレンツ因子です。

したがって、両方のシャッットショットは同じであるため、(7) 式における $\Delta\ x$ は $(7a)$ 式における $\Delta\ x'$ と等しくなければなりませんから、

$$\Delta x = \frac{\Delta x'}{\gamma}$$

を得ます。式 (6) と $(7b)$ は定数 a と b を決定します。これらの定数の値を (5) に代入すると、第十一節で与えられた方程式の最初と第四の式が得られます。

したがって、x-軸上の事象に対するローレンツ変換を得ました。これは条件

$$x'^2 - c^2t'^2 = x^2 - c^2t^2$$

を満たします。

この結果の拡張は、x-軸外の事象も含めることで得られます。これには方程式 (8) を保持し、

$$x' = \gamma(x - vt),$$
$$t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right)$$

という関係式を追加します。これにより、任意の方向を持つ光線の真空中的な速度の恒常性の公理が、基準系 K と基準系 K' に対して満たされます。これは次のように示すことができます。

k の原点から $t = 0$ の時刻に光信号を送るとします。その信号は方程式

$$x' = \gamma(x - vt)$$

または、これを 2 乗すると、

$$ZZZMATHTOKEN33ZZZ$$

という方程式で伝播します。

以下の文章を忠実に日本語へ翻訳しました：

光の伝播法則と相対性原理との関連により、問題の信号の伝搬は K' からの観測では、

$r' \quad = ct'$

または、

$x' \quad 2 + y' \quad 2 + z' \quad 2 - c_2 t' \quad 2 = 0 \ldots\ldots (10a)$

に従って行われるべきである。

方程式 $(10a)$ が方程式 (10) の結果であるためには、

$x' \quad 2 + y' \quad 2 + z' \quad 2 - c_2 t' \quad 2 = \sigma\ (x_2 + y_2 + z_2 - c_2 t_2)$ (11)

が必要である。

方程式 $(8a)$ は x-軸上の点に対して成り立つため、$\sigma = 1$ となる。ローレンツ変換が $\sigma = 1$ の場合に方程式 (11) を満たすことは容易に確認できる；これは方程式 $(8a)$ と (9) の結果であるから、方程式 (8) と (9) も同様である。したがって、ローレンツ変換は導き出された。

方程式 (8) と (9) で表されるローレンツ変換はまだ一般化される必要がある。☒然，K' の軸を K の軸に平行にするかどうかは重要ではない。また、K' が K に対する移動速度が x-軸方向であることが必須でもない。単純な考慮から、この一般的な意味でのローレンツ変換は、特別な意味でのローレンツ変換と空間的な変換の 2 種類の変換から構築できることが示される。

数学的には、一般化されたローレンツ変換を次のように特徴付けることができる：

それは $x' \ , y' \ , z' \ , t'$ を x, y, z, t の線形同次関数として表現し、

$x' \quad 2 + y' \quad 2 + z' \quad 2 - c_2 t' \quad 2 = x_2 + y_2 + z_2 - c_2 t_2$ $(11a)$

を恒等的に満たすものである。つまり、左辺に $x,\ y,\ z,\ t$ の表現を代入した場合、$(11a)$ の左辺は右辺と一致する。

第 34 章

付録 II：Minkowski's Four-Dimensional Space ("World")

以下の文章を忠実に日本語へ翻訳しました：

Minkowski の 4 次元空間（「世界」）は、ローレンツ変換をより単純に表現するため、時間変数として虚数

$$\tau = it$$

を導入することができます。これに従って、

$$x_1' = \frac{x_1 - vx_4}{\sqrt{1-v^2}}, \quad x_2' = x_2, \quad x_3' = x_3, \quad x_4' = \frac{x_4 - vx_1}{\sqrt{1-v^2}}$$

を置き、同様に付加された系 K' についても同じように置き換えると、変換が恒等的に満たす条件は次のように表されます：

$$x_1'^2 + x_2'^2 + x_3'^2 + x_4'^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 \quad (12)$$

つまり、この「座標」の選択により、$(11a)$ [Appendix II の末尾を参照] はこの方程式に変換されます。

(12) から、虚数時間座標 x_4 が変換条件において空間座標 x_1, x_2, x_3 と同じように入るという事実を見ることができます。これが相対性理論によれば、「時間」x_4 が自然法則の中で空間座標 x_1, x_2, x_3 と同じ形で現れる理由です。

「座標」x_1, x_2, x_3, x_4 を用いて記述される 4 次元連続体は、Minkowski によって「世界」と呼ばれ、点イベントを「世界点」と呼んでいました。三次元空間における物理現象は、「世界」の四次元「存在」に似た形でなります。

この四次元「世界」は、ユークリッド解析幾何学の三次元「空間」に密接な類似性があります。新しい直交座標系 (x_1', x_2', x_3') を導入して、同じ原点を持つ場合、x_1', x_2', x_3' は x_1, x_2, x_3 の線形同次関数であり、

$$x_1'^2 + x_2'^2 + x_3'^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$$

を恒等的に満たします。

(12) とこの類似性は完全です。Minkowski の「世界」を形式的に 4 次元ユークリッド空間（虚数時間座標を持つ）として捉えることができます；ローレンツ変換は四次元「世界」における座標系の「回転」に対応します。

第 35 章

付録 III：The Experimental Confirmation of the General Theory of Relativity

以下の文章を忠実に日本語へ翻訳しました：

付録 III

一般相対性理論の実験的確認

系統的な理論的な観点から見れば、実験科学の進展過程は継続的な帰納プロセスであると考えることができます。理論は観察結果を大量に集め、その形式で経験法則として表現され、比較によって一般化された法則が得られます。このように考えると、科学の発展は分類された目録を作成するような実用的な作業に似ています。これは、純粋に経験主義的であると言えます。

しかし、この観点だけでは実際の過程を完全には捉えていません。なぜなら、正確な科学における直感と論理的推論の重要な役割が省かれているからです。科学が初期段階を脱した後は、理論的な進歩は単なる整理作業ではなくなります。経験的事実に基づいて、研究者は一般的に少数の基本的な仮定（公理）から論理的に構築された思想体系を開発します。このような思想体系を「理論」と呼びます。その理論が存在する正当性は、多くの単独の観察結果と整合性を持つことにあるし、それが理論の「真実」を表しています。

同じ複雑な経験的事実に対応しても、いくつかの異なる理論があり得ます。これらの理論は相当程度異なりますが、検証可能な推論から見ると、その一致が完全である場合があります。両理論で異なる推論を見つけるのは困難になることがあります。生物学の分野では、生存競争における選択による種類の発展というダーウィンの理論と、獲得性状態の遺伝的伝達に基づく発展の理論など、一般的に興味深い例が用いられます。

Weinstein 機械学の二つの理論から導き出される結論間の広範な一致のもう一つの例があります。これはニュートン力学と一般相対性理論との間で見られるものです。この一致は極めて深く、現在までに我々が発見した一般相対性理論からのわずかな数少ない導出の中でさえも、事前相対性物理学にも同様の結論を導き出すものが存在しないという状況があります。これは二つの理論の基礎的な仮定が非常に異なるにもかかわらずです。以下では、これらの重要な導出について再度考慮し、それらに関連するこれまで得られた実証的証拠についても議論します。

(a) 水星の近日点運動

ニュートン力学とニュートンの引力法則によれば、太陽を中心に回転している惑星は、その軌道が楕円形であると予測されます。正確には、太陽と惑星の共通の重心を中心として楕円を描くことにな

ります。このような系では、太陽（または共通の重心）は軌道楕円の一つの焦点に位置し、惑星年を通じて太陽から惑星までの距離が最小から最大へと増大し、その後再び最小へと減少します。ニュートンの法則ではなく、異なる引力法則を計算に入れる場合でも、その運動は依然として、太陽から惑星までの距離が周期的に変動するような形で行われることが見出されます。しかし、この新しい法則では、一定期間（近日点から次の近日点まで）に太陽と惑星を結ぶ線が描く角度は 360° から異なる値になります。その結果、軌道の線は閉じたものではなく、時間とともに太陽からの最遠点と最近点の間の円形領域を埋めていくことになります。

一般相対性理論においても、当然ながらニュートンの理論とは異なりますが、惑星の軌道運動からわずかな変動が生じると予測されます。そしてその結果として、太陽と惑星を結ぶ半径が描く角度は一つの完全な回転分を超える量により、以下のように与えられます。

$$\Delta\phi = \frac{6\pi G^2 M^3}{c^4 a^3 (1-e^2)} t_p$$

ここで G は万有引力定数、M は太陽の質量、a は軌道半長軸、e は偏心率、そして t_p は近日点周期です。

以下の文章を忠実に日本語へ翻訳しました：

一方、一回の完全な回転は物理学で通常採用される絶対角測定において 2 π に対応し、上記の式は、一つの近日点から次の近日点までの間隔における太陽惑星距離がこの角度をどれだけ超えるかを表しています。）本式において、a は楕円の主軸半径、e はその偏心率、c は光速、T は惑星の回転周期を表します。当該結果はさらに以下のように述べることができます：一般相対性理論によれば、楕円の主軸は太陽を中心に同じ方向で回転し、惑星の公転運動と同じ向きです。理論上は、この回転は水銀の場合に 1 世紀あたり 43 秒分の弧度となるべきであり、他の太陽系惑星についてはその大きさが非常に小さく、検出される可能性が低いと要求されます。

特に、次の惑星である金星の軌道がほぼ完全な円であるため、近日点を正確に特定することが難しいことからです。

実際には、天文学者はニュートンの理論だけでは現在の観測精度に対応するほど精密な Mercury の運動を計算することはできないと発見しました。残りの惑星による惑星への干渉効果を考慮に入れた後でも、Mercury の軌道に不明瞭な近日点運動が残され、その量は上記の +43 秒分の弧度と大きく異なるものではありませんでした。実験結果の不確実性は数秒程度です。

（b）重力場による光線の偏角

第 22 節において既に述べたように、一般相対性理論によれば、光線が重力場を通過する際にその経路が曲がるということが予測されます。この曲がり方は、重力場を通って投げ出された物体の経路が経験するものと似ています。この理論に基づいては、太陽から中心までの距離 Δ 太陽半径の位置で通過する光線はその方向に偏角（α）を生じるはずです。

以下の文章を忠実に日本語へ翻訳しました：

理論によれば、この偏角の半分は太陽のニュートン力学的な引力によって生じ、もう半分は太陽により空間が幾何学的に修正（「曲率」）されることによって生じます。

この結果は、日食中の星の写真撮影によって実験的に検証することができます。唯一の理由として、他の時間帯では太陽からの光により大気が強く照らされ、太陽の近くにある星が見えないためです。予想される効果は添付図から明らかになります。太陽（S）がない場合、地球から観測すると遠くに位置する星は方向 D1 に見られるべきです。しかし、光の偏角により生じた影響によって、その星は方

向 D2 に見え、すなわち太陽の中心よりやや離れた位置に見えることになります。

実際には、次のように検証されます。日食中に太陽周辺の星を撮影し、その後数ヶ月前後で太陽が他の位置にあるときに同じ星を撮影します。日食写真と標準写真を比較すると、星の位置は太陽中心から放射状に外側へ（太陽の中心方向から離れて）移動し、その量は角度 α に対応するはずです。

この重要な推論についての調査には、英国王立学会と王立天文学会に感謝します。第一次世界大戦や戦争によって引き起こされた物的・心理的な困難にも屈することなく、これらの団体はソブラール（ブラジル）と西アフリカのプリンシペ島へ 2 つの探検隊を送り、1919 年 5 月 29 日の日食写真を得るためにエディントン、コットンゲム、クロメリン、ダビッドソンといった英国最高峰の天文学者を派遣しました。日食写真と比較写真間の予想される相対的な差異は僅か数ミリメートル程度でしたから、写真撮影およびその後の測定に極めて高い精度が必要でした。

測定結果は理論を完全に満足させる形で確認されました。観測と計算された恒星の偏差（秒弧単位）の直角成分は次の結果表に示されています：

(c) 赤色方向へのスペクトル線の移動

第 XXIII 節において、回転系 K′ が Galilei 系 K に対して回転している場合、同一構造の時計であっても、回転参照体に対する静止とされる位置にあるときの時計の進歩率は異なることが示されました。現在、この依存関係を定量的に検討します。半径 r から中心点まで距離がある時計は、K に対して相対的な速度 v が与えられます：

$$v = \omega\, r,$$

ここでωは回転盤 K′ の角速度を表します。時計が静止しているとき、K に対する単位時間あたりの Tick 数（時計の「率」）を v0 で表すと、K に対して相対的に移動しているときの時計の「率」v は第 XII 節に従って与えられます：

または十分な精度では、

この式は以下の形でも表現できます：

ここで、回転盤上の位置と中心点間の centrifugal 力による位相差 φ を表すと、つまり、時計のある位置から中心点まで回転盤上を移動するために単位質量に対して反対に働く centrifugal 力に対する作業量（負の値）は、

この式から、

まず、この式から明らかになるのは、時計が盤の中心から異なる距離にある場合、同一構造の時計でも異なる進歩率で動作することです。これは回転する盤と共に回転している観測者にとっても有効な結果です。

次に、盤上から見れば、後者は位相 φ の重力場に存在していると考えることができます。したがって、得られた結果は一般的にはすべての重力場で成り立ちます。さらに、発光原子を時計とみなすことができるので、以下の声明が成立します：

原子は、その位置にある重力場の位相に依存して吸収または放出する光の周波数を吸収または放出します。

天体表面に存在する原子の周波数は、同じ元素を持つ原子が自由空間（または小さな天体の表面）に存在する場合よりも若干低くなります。

ここで $\varphi = -K\,(M/r)$ であり、K はニュートンの重力定数、M は天体の質量です。したがって、星の表面で生成されたスペクトル線と地球の表面で生成された同じ元素のスペクトル線に比べて赤方向への位相移動が発生するはずです。この位相移動の量は

太陽の場合、理論によって予測される赤方向への位相移動は約波長の 2 千万分の一です。恒星の場合、信頼性のある計算は不可能であり、一般に天体の質量 M または半径 r のいずれも知られていないためです。

この効果が存在するかどうかは未解決の問題であり、1920 年現在まで天文学者たちはその解明に向けて熱心に取り組んでいます。太陽の場合の効果の小ささから、その存在を判断するのは難しいです。グレーベとバッケム（ボン）、エバシェッドおよびシュワルツシル徳による測定結果により、効果の存在はほぼ疑いようがありませんが、他の研究者たちは特にスタインジョンによって測定された結果から逆の結論に至っています。

固定星の統計的調査では、スペクトルの可視光端方向への位相移動が明らかになっていますが、現在利用可能なデータの検討は、これらの移動が実際には重力効果によるものであるかどうかについて明確な結論を導き出すことができません。観測結果は、ここに関心を持った問題から立場に立って詳細に議論されたエドゥアルト・フランキッチの論文「一般相対性理論の検討」（『自然科学』1919 年 35 号、Julius Springer, Berlin）で集められました。

あらゆる事件には、数年以内に明確な結論が得られるでしょう。スペクトル線の赤方位移が重力ポテンシャルによるものでないならば、一般相対性理論は成り立たなくなります。一方、スペクトル線の位相が重力ポテンシャルによるものであることが明確に判明すれば、その位相を研究することによって天体の質量に関する重要な情報が得られるでしょう。

第 36 章

付録 IV：The Structure of Space According to the General Theory of Relativity (Supplementary)

Appendix IV

宇宙の構造に関する一般相対性理論による考察（第三十二節補遺）

この短い本の最初の版が出版されて以来、大規模な宇宙の構造についての知識（「宇宙論的問題」）は重要な発展を遂げており、その内容は人間向けの簡潔な説明においても触れられるべきものである。

私自身の当初の考察は以下の二つの仮定に基づいていた：

(1) 全ての空間にわたる平均的な物質密度が存在し、どこでも同じであり且つゼロとは異なる。

(2) 空間の大きさ（「半径」）は時間によらず独立している。

これらの仮定は一般相対性理論によって整合性を持つことが示され、しかしそれは引力方程式に仮定的な項を追加することでしか可能であり、その項は理論自体には必要ではなく、また理論的見地から自然とは思われていなかった（「引力方程式の宇宙論的項」）。

当時の私にとって仮定 (2) が避けられないものと感じられていた。なぜなら、それを離れるならば底知れない推測に陥るだろうと考えたからである。

しかし、二十代頃には、ロシアの数学者フリードマンは純粋な理論的見地からは自然な別の仮定を示した。彼は、仮定 (1) を保持しつつ、引力方程式に不自然な宇宙論的項を入れることなく「世界半径」が時間に依存する（空間の拡大）解があることを理解した。つまり、フリードマンによれば、理論は空間の拡大を要求しているという意味で、そのような解があると言える。

数年後には、ハブラーによって特別な調査により、超銀河系（「 Milky Ways 」）から放出されるスペクトル線が距離に比例して赤色シフトを示すことが確認された。このことは現在の知識に基づいてドッペルフェルト原理において解釈されるとすれば、恒星系全体の拡大運動を意味し、これはフリードマンによって引力方程式によって要求されるものである。したがって、ハブラーの発見は理論に対する部分的な確認とみなすことができる。

以下が翻訳です：

しかし、奇妙な困難が生じます。ハブラーによって発見された銀河線移動を拡大解釈として解釈することは（理論的な観点から考えればほとんど疑いようがない）、この拡大の起源は「ただ」約 10 億年前にまでさかのぼるとされますが、物理学的天文学者からは個々の星や星系の発展が著しく長い期

間を要することのように見えます。この不一致をどのように解決するかは全く不明です。

さらに付け加えれば、空間の拡大理論と天文学的な実験データを合わせると、（三次元）空間の有限性または無限性についての決定は達成されませんが、原始的な「静止」仮説では空間の閉じた（有限な）性質が導かれたのです。

K = 座標系

$x,\ y$ = 二☒坐☒

$x,\ y,\ z$ = 三☒坐☒

$x,\ y,\ z,\ t$ = 四☒坐☒

t = 時間

I = 距离

v = 速度

F = 力

G = 重力場

解題：相対性理論の誕生と 20 世紀物理学の革命

アインシュタインの思考の軌跡を振り返るとき、私たちが目撃するのは「常識に対する冷徹な批判」と「対称性と不変性への絶対的な確信」です。

特殊相対性理論（1905 年）は、光速度不変の原理とガリレイの相対性原理を両立させるために、人類が数千年にわたって自明視してきた「絶対時間」と「絶対空間」の概念を根底から解体しました。動く時計の遅れ、ローレンツ収縮、そして質量とエネルギーの等価性 $E = mc^2$ は、すべてこの幾何学的時空（ミンコフスキー空間）の必然的帰結として演繹されます。

さらに一般相対性理論（1915 年）では、「等価原理」を手掛かりとして、ニュートン力学における「遠隔作用としての万有引力」を「物質とエネルギーによって歪められた時空の曲率（リーマン幾何学）」として幾何学的に完全に書き直しました。1919 年のエディントンによる皆既日食観測での光線湾曲の確認は、世界中の科学界に衝撃を与え、アインシュタインの名を不滅のものとしました。

本全訳版が、原典の精緻な論理と物理的直観をそのままに味わうための不朽の道標となることを切に願います。